

Hemofilia

La hemofilia es una enfermedad hemorrágica que ocurre casi exclusivamente en hombres. En el 85% de los casos está causada por una *anomalía o deficiencia del factor VIII*; este tipo de hemofilia se llama *hemofilia A* o *hemofilia clásica*. Aproximadamente 1 de cada 10.000 hombres en EE. UU. tiene hemofilia clásica. En el 15% de los pacientes con hemofilia, la tendencia hemorrágica está provocada por una deficiencia del factor IX. Ambos factores se heredan mediante el cromosoma femenino. Por tanto, una mujer casi nunca tendrá hemofilia porque al final uno de los dos cromosomas X tendrá los genes apropiados. Si uno de sus dos cromosomas X es deficiente, será una *portadora de la hemofilia*, y transmitirá la enfermedad a la mitad de su descendencia masculina y el estado de portadora a la mitad de su descendencia femenina.

El rasgo hemorrágico de la hemofilia puede tener varios grados de intensidad, dependiendo de la deficiencia genética. La hemorragia no suele ocurrir hasta después de un traumatismo, pero, en algunos pacientes, el traumatismo necesario para provocar una hemorragia intensa y prolongada puede ser tan leve que apenas se note. Por ejemplo, la hemorragia puede durar a menudo días después de la extracción de un diente.

El factor VIII tiene dos componentes activos, un componente grande con un peso molecular de millones y un componente más pequeño con un peso molecular de aproximadamente 230.000. El componente más pequeño es más importante en la vía intrínseca de la coagulación y la deficiencia de esta parte del factor VIII causa la hemofilia clásica. Otra enfermedad hemorrágica con algunas características diferentes, llamada *enfermedad de von Willebrand*, se debe a la pérdida del componente mayor.

Cuando una persona con hemofilia clásica experimenta una hemorragia prolongada grave, casi el único tratamiento que es realmente eficaz es una inyección de factor VIII purificado. El coste del factor VIII es alto, porque solo puede obtenerse de la sangre humana y solo en cantidades extremadamente pequeñas. No obstante, el aumento de la producción y el uso de factor VIII recombinante harán disponible este tratamiento para más pacientes con hemofilia clásica.

Trombocitopenia

La trombocitopenia consiste en la presencia de cantidades muy bajas de plaquetas en el sistema circulatorio. Las personas con trombocitopenia tienen tendencia a sangrar, como los hemofílicos, pero la hemorragia se produce generalmente por muchas vénulas pequeñas o capilares, en lugar de por vasos grandes como en la hemofilia. Como resultado aparecen hemorragias puntiformes pequeñas por todos los tejidos del cuerpo. La piel de estas personas manifiesta manchas purpúricas muy pequeñas, que dan a la enfermedad el nombre de *púrpura trombocitopénica*. Como se señaló antes, las plaquetas son especialmente importantes para reparar las brechas diminutas en los capilares y en otros vasos pequeños.

Normalmente la hemorragia no aparece hasta que el número de plaquetas en la sangre se reduce hasta 50.000/ μ l, en lugar de los 150.000 a 300.000 normales. Los valores tan bajos como 10.000/ μ l son con frecuencia mortales.

Incluso sin hacer un recuento de plaquetas específico en la sangre, algunas veces se puede sospechar la existencia de trombocitopenia si el coágulo sanguíneo no se retrae porque, como se señaló antes, depende normalmente de la liberación de múltiples factores de coagulación a partir del gran número de plaquetas atrapadas en la red de fibrina del coágulo.

La mayoría de personas con trombocitopenia tiene la enfermedad conocida como *trombocitopenia idiopática*, que significa trombocitopenia de origen desconocido. En la mayoría de estas personas se ha descubierto que, por razones desconocidas, se han formado anticuerpos específicos que reaccionan contra las plaquetas destruyéndolas. Puede aliviarse la hemorragia durante 1 a 4 días en un paciente con trombocitopenia administrando *transfusiones de sangre completa fresca* que contienen grandes cantidades de plaquetas. Además, la *esplenectomía* es útil a menudo, logrando algunas veces una cura casi completa porque el bazo elimina normalmente grandes cantidades de plaquetas de la sangre.

Enfermedades tromboembólicas

Trombos y émbolos

Un coágulo anormal que aparece en un vaso sanguíneo se llama *trombo*. Una vez que el coágulo ha aparecido, es probable que el flujo continuo de sangre que pasa por el coágulo lo desprenda y haga que el coágulo fluya con la sangre; este tipo de coágulos que fluyen libremente se conocen como *émbolos*. Además, los émbolos que se originan en las arterias grandes o en el lado izquierdo del corazón pueden fluir hacia la periferia y taponar arterias o arteriolas en el cerebro, los riñones o cualquier otro lugar. Los émbolos que se originan en el sistema venoso o en la parte derecha del corazón van generalmente a los vasos pulmonares, donde pueden causar una embolia arterial pulmonar.

Causas de las enfermedades tromboembólicas

Las causas de las enfermedades tromboembólicas en el ser humano son generalmente dobles: 1) cualquier *superficie endotelial rugosa* (como la causada por la arterioesclerosis, una infección o un traumatismo) es probable que inicie el proceso de coagulación, y 2) la sangre coagula a menudo *cuando fluye muy lentamente* a través de los vasos sanguíneos, donde se forman siempre pequeñas cantidades de trombina y otros procoagulantes.

Uso del t-PA en el tratamiento de coágulos intravasculares

Disponemos de t-PA obtenido mediante ingeniería genética. Cuando se administra a través de un catéter en una zona con un trombo, transforma el plasminógeno en plasmina, que sucesivamente puede disolver algunos coágulos intravasculares. Por ejemplo, si se usa en la primera hora más o menos de la oclusión trombótica de una arteria coronaria, se evita que el corazón sufra un daño grave.

Trombosis venosa femoral y embolia pulmonar masiva

Debido a que casi siempre se produce la coagulación cuando el flujo sanguíneo se bloquea durante varias horas en cualquier vaso del organismo, la inmovilidad de los pacientes que están en cama más la práctica de colocar las rodillas sobre almohadas causa a menudo una coagulación intravascular debido a la estasis sanguínea en una o más venas de las piernas durante horas. Después el coágulo crece, principalmente en la dirección de la sangre venosa que se mueve lentamente, algunas veces ocupando toda la longitud de las venas de la pierna y llegando en ocasiones incluso por encima de la vena ilíaca común y de la vena cava inferior. Después, aproximadamente 1 de cada 10 veces, gran parte del coágulo se desprende de su unión a la pared vascular y fluye libremente por la sangre venosa por el lado derecho del corazón y las arterias pulmonares hasta causar un bloqueo masivo de las arterias pulmonares, lo que se llama *embolia pulmonar masiva*. Si el coágulo es lo suficientemente grande como para ocluir las dos arterias pulmonares al mismo tiempo se produce la muerte inmediata. Si se bloquea solo una arteria pulmonar, puede que no se provoque la muerte, o la embolia puede conducir a la muerte unas horas después o varios días más tarde debido al mayor crecimiento del coágulo dentro de los vasos pulmonares. No obstante, de nuevo, el tratamiento con t-PA puede salvar la vida.

Coagulación intravascular diseminada

De vez en cuando el mecanismo de la coagulación se activa en zonas amplias de la circulación y provoca la enfermedad llamada *coagulación intravascular diseminada*. Este trastorno se debe a menudo a la presencia de grandes cantidades de tejido traumatizado o agonizante en el organismo que libera grandes cantidades del factor tisular a la sangre. Con frecuencia los coágulos son pequeños pero numerosos y taponan una gran parte de los vasos sanguíneos periféricos pequeños. Este proceso ocurre especialmente en pacientes con *septicemia* generalizada, en los que las bacterias circulantes o las toxinas bacterianas (especialmente las *endotoxinas*) activan los mecanismos de la coagulación. El taponamiento de los vasos periféricos pequeños disminuye mucho el transporte de oxígeno y otros nutrientes a los tejidos, una situación que lleva al shock circulatorio o lo exacerba. Es en parte por esta razón que el *shock septicémico* resulta mortal en el 85% o más de los pacientes.

Un efecto peculiar de la coagulación intravascular diseminada es que el paciente empieza con frecuencia a sangrar. La razón que explica esta hemorragia es que algunos factores de coagulación se agotan por la coagulación generalizada, de manera que quedan pocos procoagulantes como para permitir la hemostasia normal de la sangre que queda.

Anticoagulantes para uso clínico

En algunas enfermedades tromboembólicas es deseable retrasar el proceso de la coagulación. Para este propósito se han obtenido varios anticoagulantes. Los más útiles desde el punto de vista clínico son la *heparina* y las *cumarinas*.

Heparina como anticoagulante intravenoso

La heparina comercializada se extrae a partir de distintos tejidos de animales y se prepara de una forma casi pura. La inyección de cantidades relativamente pequeñas, aproximadamente de 0,5 a 1 mg/kg del peso corporal, incrementa el tiempo de coagulación sanguínea del normal que es aproximadamente de 6 min a 30 o más min. Además, este cambio en el tiempo de coagulación ocurre de manera instantánea, impidiendo así inmediatamente o retrasando más el desarrollo de una enfermedad tromboembólica.

La acción de la heparina dura aproximadamente de 1,5 a 4 h. La enzima de la sangre conocida como *heparinasa* destruye la heparina.

Cumarinas como anticoagulantes

Cuando a un paciente se le administra una cumarina, como por ejemplo *warfarina*, las cantidades plasmáticas de protrombina activa y de los factores VII, IX y X, todos formados por el hígado, empiezan a reducirse. La warfarina provoca este efecto al inhibir la enzima VKOR c1. Según se ha comentado anteriormente, esta enzima convierte la forma oxidada e inactiva de vitamina K en su forma reducida activa. Al inhibir VKOR c1, la warfarina reduce la forma activa disponible de vitamina K en los tejidos. Cuando se produce esta reducción, los factores de coagulación dejan de estar carboxilados y son sustituidos por factores inactivos. Aunque siguen produciéndose, los factores de coagulación poseen una actividad coagulante altamente reducida.

Después de la administración de una dosis eficaz de warfarina, disminuye la actividad coagulante de la sangre a aproximadamente el 50% de lo normal al cabo de 12 h y aproximadamente al 20% de lo normal al cabo de 24 h. En otras palabras, no se bloquea inmediatamente el proceso de la coagulación, sino que debe esperar al consumo natural de la protrombina activa y de los otros factores de la coagulación ya presentes en el plasma. La coagulación suele normalizarse 1 a 3 días después de suspender el tratamiento con cumarinas.

Prevención de la coagulación sanguínea fuera del cuerpo

Aunque la sangre extraída del organismo y recogida en un tubo de ensayo se coagula normalmente en unos 6 min, la sangre recogida en *contenedores de silicona* no suele coagularse hasta en 1 h o más. La razón de este retraso es que la preparación de las superficies de los contenedores con la silicona evita la activación por contacto de las plaquetas y del factor XII, los dos factores principales que inician el mecanismo intrínseco de la coagulación. Por el contrario, los contenedores de cristal que no han sido tratados permiten la activación por contacto de las plaquetas y del factor XII, con la aparición rápida de los coágulos.

Puede usarse *heparina* para impedir la coagulación de la sangre fuera y también dentro del

organismo. La heparina se usa especialmente en procedimientos quirúrgicos en los cuales la sangre debe pasar a través de la máquina pulmón-corazón o del riñón artificial y después volver al paciente.

Además, pueden usarse varias sustancias que *disminuyen la concentración de iones calcio* en la sangre para impedir la coagulación sanguínea *fuera* del organismo. Por ejemplo, un compuesto de *oxalato* soluble mezclado en cantidades muy pequeñas con una muestra de sangre provoca la precipitación del oxalato cálcico del plasma, lo que disminuye tanto la concentración de calcio iónico que bloquea la coagulación sanguínea.

Una sustancia que desioniza el calcio de la sangre impedirá la coagulación. El *ion citrato* cargado negativamente es especialmente valioso para esta función, mezclado con la sangre generalmente en forma de *citrato de sodio, amonio o potasio*. El ion citrato se combina con el calcio de la sangre y da lugar a compuesto de calcio no ionizado, y la falta del calcio *iónico* evita la coagulación. Los anticoagulantes con citrato tienen una ventaja importante sobre los anticoagulantes con oxalato porque el oxalato es tóxico para el cuerpo, mientras que se pueden inyectar por vía intravenosa cantidades moderadas de citrato. Después de la inyección, el ion citrato se elimina de la sangre en pocos minutos a través del hígado y se polimeriza con la glucosa o se metaboliza directamente en energía. Por tanto, pueden transfundirse a un receptor en unos minutos 500 ml de sangre que se han hecho incoagulables con citrato sin consecuencias nefastas. Sin embargo, si el hígado está dañado o se dan cantidades grandes de sangre o plasma con citrato demasiado rápido (en fracciones de minuto), puede que el ion citrato no se elimine lo suficientemente rápido y, en estas condiciones, deprime mucho más la concentración de iones calcio en la sangre, lo que dará como resultado una muerte con tetania y convulsiones.

Pruebas de coagulación sanguínea

Tiempo de hemorragia

Cuando se usa un bisturí afilado para perforar la punta de un dedo o el lóbulo de la oreja, la hemorragia dura normalmente de 1 a 6 min. El tiempo depende en gran medida de la profundidad y del grado de la hiperemia en el dedo o en el lóbulo de la oreja en el momento de la prueba. La falta de alguno de los diversos factores de coagulación puede prolongar el tiempo de hemorragia, pero la falta de plaquetas lo prolonga de modo especial.

Tiempo de coagulación

Se han concebido muchos métodos para determinar los tiempos de coagulación sanguínea. El que se ha usado de manera más amplia es la recogida de sangre en un tubo de ensayo lavado con sustancias químicas para luego inclinar el tubo hacia atrás y hacia delante aproximadamente cada 30 s hasta que la sangre se haya coagulado. Con este método, el tiempo de coagulación normal es de 6 a 10 min. Se han ideado técnicas que usan múltiples tubos de ensayo para determinar el tiempo de coagulación de forma más precisa.

Lamentablemente, el tiempo de coagulación varía mucho dependiendo del método usado para medirlo, y por ello no se usa ya en muchas clínicas. Por el contrario, se miden los factores de la coagulación directamente usando técnicas químicas avanzadas.

Tiempo de protrombina y cociente normalizado internacional

El tiempo de protrombina da una indicación de la concentración de protrombina en la sangre. La **figura 37-5** muestra la relación entre la concentración de protrombina y el tiempo de protrombina. El método para determinar el tiempo de protrombina es el siguiente.

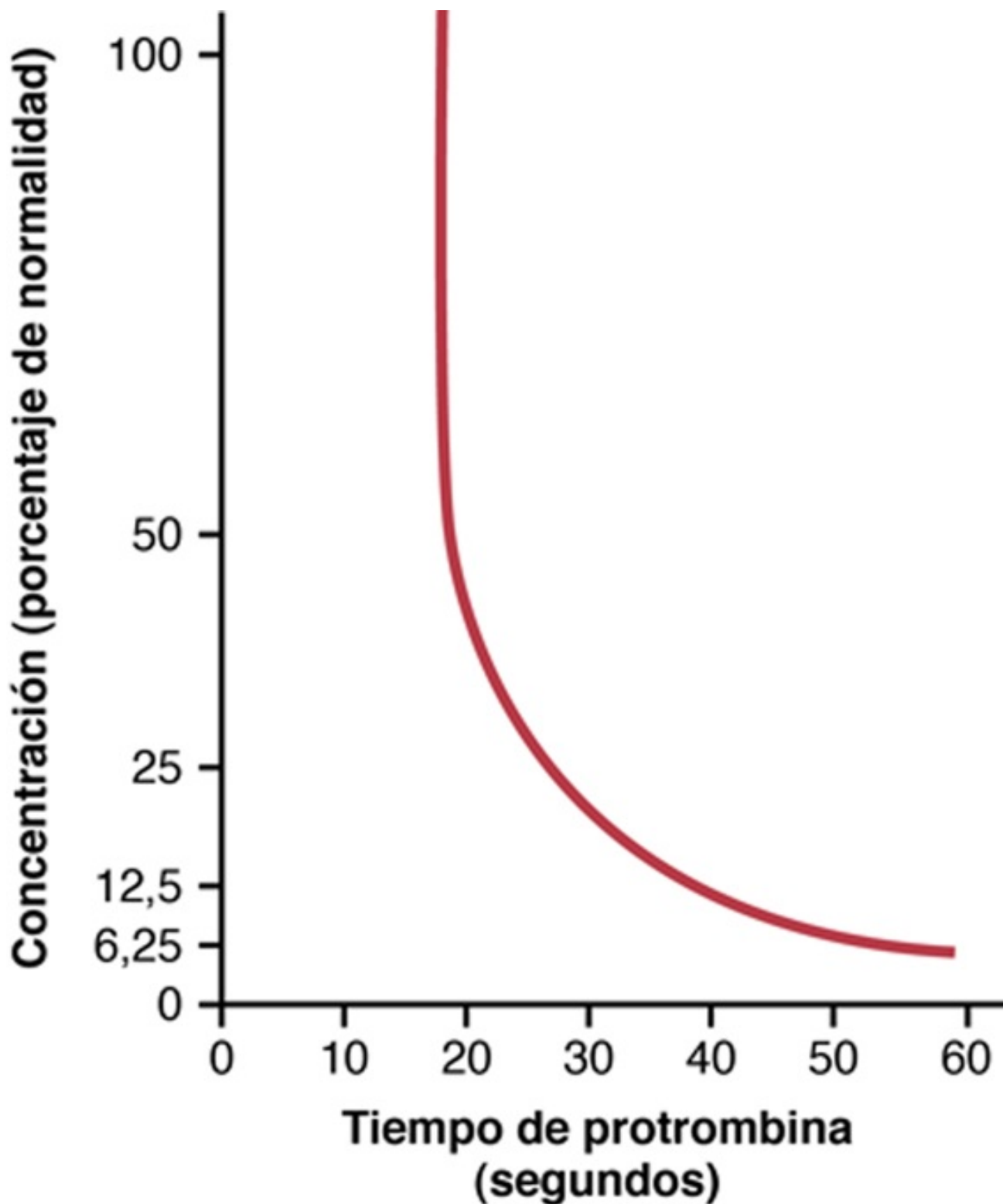


FIGURA37-5 Relación entre la concentración de protrombina en la sangre y el tiempo de protrombina.

Se añade oxalato de inmediato a sangre extraída del paciente hasta que no quede protrombina que pueda convertirse en trombina. Luego se mezcla un gran exceso de iones calcio y de factor tisular con la sangre oxalatada. El exceso de calcio anula el efecto del oxalato, y el factor tisular activa la reacción de la protrombina-trombina por medio de la vía intrínseca de la coagulación. El tiempo requerido para que tenga lugar la coagulación se conoce como *tiempo de protrombina*. La *brevedad de este tiempo* está determinada principalmente por la concentración de protrombina. El tiempo de protrombina normal es aproximadamente de 12 s. En cada laboratorio se traza una curva que relaciona la concentración de protrombina con el tiempo de protrombina, como la que se muestra en la [figura 37-5](#), con respecto al método usado para poder cuantificar la protrombina en la sangre.

Los resultados obtenidos para el tiempo de protrombina pueden variar considerablemente incluso en un mismo individuo si existen diferencias en la actividad del factor tisular y en el sistema analítico utilizado para realizar la prueba. El factor tisular se aísla de tejidos humanos, como tejido placentario, y distintos lotes pueden presentar una actividad diferente. El *cociente normalizado internacional (INR)* fue ideado como un medio para normalizar las medidas del tiempo de protrombina. Para cada lote de factor tisular, el fabricante asigna un índice de sensibilidad internacional (ISI), que indica la actividad del factor tisular con una muestra normalizada. El ISI suele variar entre 1 y 2. El INR es la proporción entre el tiempo de protrombina (TP) de una persona y una muestra de control normal elevada a la potencia del ISI:

$$\text{INR} = \left(\frac{\text{TP}_{\text{prueba}}}{\text{TP}_{\text{normal}}} \right)^{\text{ISI}}$$

El intervalo normal para el INR en una persona sana está comprendido entre 0,9 y 1,3. Un INR elevado (p. ej., 4 o 5) indica un riesgo alto de hemorragia, mientras que un INR bajo (p. ej., 0,5) indica que existe la probabilidad de que se produzca un coágulo. Los pacientes sometidos a tratamiento con warfarina suelen tener un INR de 2 a 3.

Se han ideado pruebas similares a la del tiempo de protrombina y el INR para determinar las cantidades de otros factores de coagulación sanguínea. En cada una de estas pruebas se añaden a la vez el exceso de iones calcio y de todos los demás factores *además del que se va a estudiar* a la sangre oxalatada. Después se determina el tiempo requerido para la coagulación de la misma manera que con el tiempo de protrombina. Si el factor que se está probando es deficiente, se prolonga el tiempo de coagulación. El propio tiempo puede usarse después para cuantificar la concentración del factor.

Bibliografía

- Baron TH, Kamath PS, McBane RD. Management of antithrombotic therapy in patients undergoing invasive procedures. *N Engl J Med*. 2013;368:2113.
- Berntorp E, Shapiro AD. Modern haemophilia care. *Lancet*. 2012;379:1447.
- Blombery P, Scully M. Management of thrombotic thrombocytopenic purpura: current perspectives. *J Blood Med*. 2014;5:15.
- Brass LF, Zhu L, Stalker TJ. Minding the gaps to promote thrombus growth and stability. *J Clin Invest*. 2005;115:3385.
- Crawley JT, Lane DA. The haemostatic role of tissue factor pathway inhibitor. *Arterioscler Thromb Vasc Biol*. 2008;28:233.
- Engelmann B, Massberg S. Thrombosis as an intravascular effector of innate immunity. *Nat Rev Immunol*. 2013;13:34.
- Fisher MJ. Brain regulation of thrombosis and hemostasis: from theory to practice. *Stroke*. 2013;44:3275.
- Furie B, Furie BC. Mechanisms of thrombus formation. *N Engl J Med*. 2008;359:938.
- Gailani D, Renné T. Intrinsic pathway of coagulation and arterial thrombosis. *Arterioscler Thromb Vasc Biol*. 2007;27:2507.
- He R, Chen D, He S. Factor XI: hemostasis, thrombosis, and antithrombosis. *Thromb Res*. 2012;129:541.
- Hunt BJ. Bleeding and coagulopathies in critical care. *N Engl J Med*. 2014;370:847.
- Kucher N. Clinical practice. Deep-vein thrombosis of the upper extremities. *N Engl J Med*. 2011;364:861.
- Nachman RL, Rafii S. Platelets, petechiae, and preservation of the vascular wall. *N Engl J Med*. 2008;359:1261.
- Pabinger I, Ay C. Biomarkers and venous thromboembolism. *Arterioscler Thromb Vasc Biol*. 2009;29:332.
- Schmaier AH. The elusive physiologic role of Factor XII. *J Clin Invest*. 2008;118:3006.
- Wells PS, Forgie MA, Rodger MA. Treatment of venous thromboembolism. *JAMA*. 2014;311:717.

UNIDAD VII

Respiración

Capítulo 38: Ventilación pulmonar

Capítulo 39: Circulación pulmonar, edema pulmonar, líquido pleural

Capítulo 40: Principios físicos del intercambio gaseoso; difusión de oxígeno y dióxido de carbono a través de la membrana respiratoria

Capítulo 41: Transporte de oxígeno y dióxido de carbono en la sangre y los líquidos tisulares

Capítulo 42: Regulación de la respiración

Capítulo 43: Insuficiencia respiratoria: fisiopatología, diagnóstico, oxigenoterapia

booksmedicos.org

CAPÍTULO 38

booksmedicos.org

Ventilación pulmonar

Las funciones principales de la respiración son proporcionar oxígeno a los tejidos y retirar el dióxido de carbono. Los cuatro componentes principales de la respiración son: 1) *ventilación pulmonar*, que se refiere al flujo de entrada y salida de aire entre la atmósfera y los alvéolos pulmonares; 2) *difusión de oxígeno (O_2) y de dióxido de carbono (CO_2) entre los alvéolos y la sangre*; 3) *transporte de oxígeno y de dióxido de carbono en la sangre y los líquidos corporales* hacia las células de los tejidos corporales y desde las mismas, y 4) *regulación de la ventilación* y otras facetas de la respiración. Este capítulo analiza la ventilación pulmonar y los cinco capítulos posteriores abordan las otras funciones respiratorias más la fisiología de alteraciones respiratorias especiales.

Mecánica de la ventilación pulmonar

Músculos que causan la expansión y contracción pulmonar

Los pulmones se pueden expandir y contraer de dos maneras: 1) mediante el movimiento hacia abajo y hacia arriba del diafragma para alargar o acortar la cavidad torácica, y 2) mediante la elevación y el descenso de las costillas para aumentar y reducir el diámetro anteroposterior de la cavidad torácica. La **figura 38-1** muestra estos dos mecanismos.

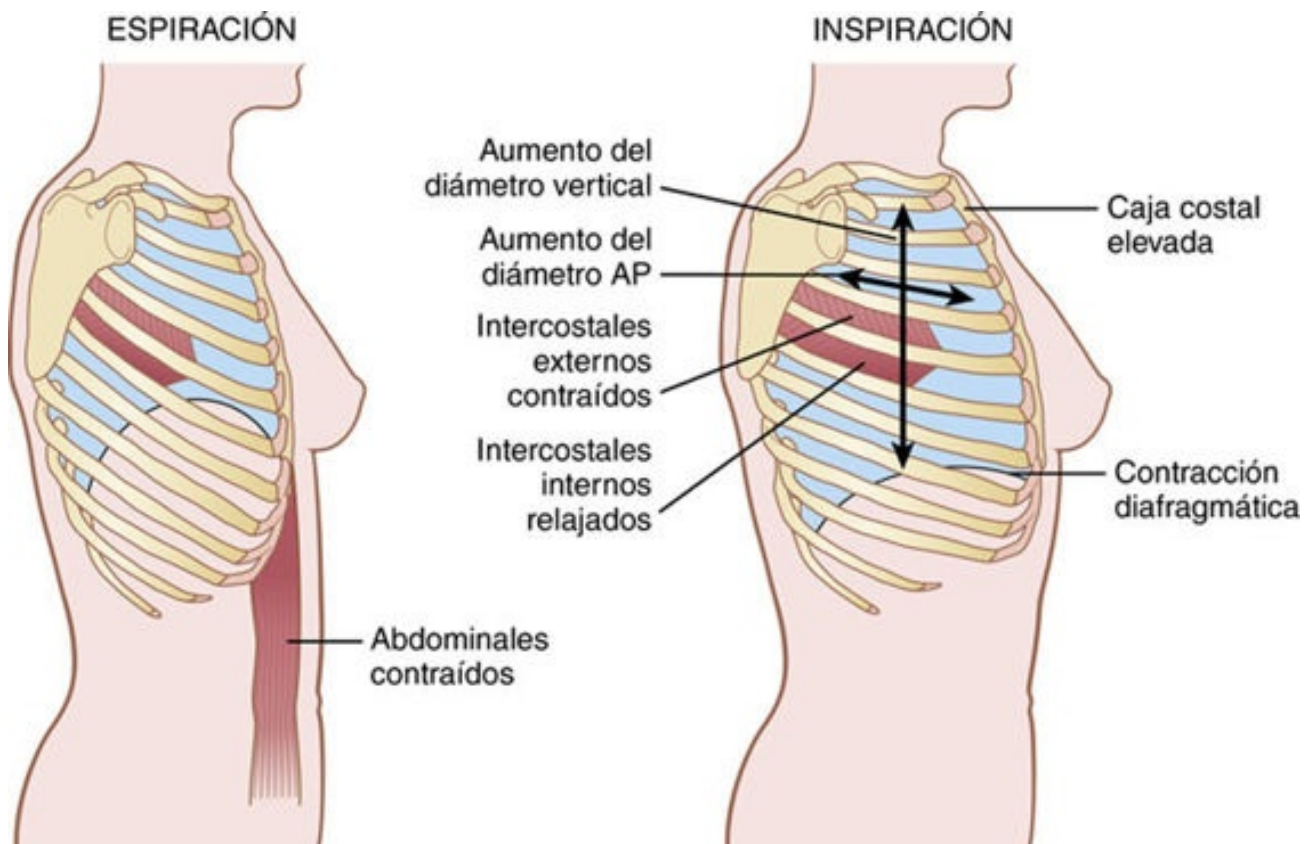


FIGURA 38-1 Contracción y expansión de la caja torácica durante la espiración y la inspiración, que muestra la contracción diafragmática, la función de los músculos intercostales, y la elevación y el descenso de la caja costal. AP, anteroposterior.

La respiración tranquila normal se consigue casi totalmente por el primer mecanismo, es decir, por el movimiento del diafragma. Durante la inspiración la contracción del diafragma tira hacia abajo de las superficies inferiores de los pulmones. Después, durante la espiración el diafragma simplemente se relaja, y el *retroceso elástico* de los pulmones, de la pared torácica y de las estructuras abdominales comprime los pulmones y expulsa el aire. Sin embargo, durante la respiración forzada las fuerzas elásticas no son suficientemente potentes para producir la espiración rápida necesaria, de modo que se consigue una fuerza adicional principalmente mediante la contracción de los *músculos abdominales*, que empujan el contenido abdominal hacia arriba contra la parte inferior del diafragma, comprimiendo de esta manera los pulmones.

El segundo método para expandir los pulmones es elevar la caja torácica. Al elevarla se expanden los pulmones porque, en la posición de reposo natural, las costillas están inclinadas hacia abajo,

como se muestra en el lado izquierdo de la **figura 38-1**, lo que permite que el esternón se desplace hacia abajo y hacia atrás hacia la columna vertebral. Sin embargo, cuando la caja costal se eleva, las costillas se desplazan hacia adelante casi en línea recta, de modo que el esternón también se mueve hacia delante, alejándose de la columna vertebral y haciendo que el diámetro anteroposterior del tórax sea aproximadamente un 20% mayor durante la inspiración máxima que durante la espiración. *Por tanto, todos los músculos que elevan la caja torácica se clasifican como músculos inspiratorios y los músculos que hacen descender la caja torácica se clasifican como músculos espiratorios.*

Los músculos más importantes que elevan la caja torácica son los *intercostales externos*, aunque otros músculos que contribuyen son: 1) los músculos *esternocleidomastoideos*, que elevan el esternón; 2) los *serratos anteriores*, que elevan muchas de las costillas, y 3) los *escalenos*, que elevan las dos primeras costillas.

Los músculos que tiran hacia abajo de la caja costal durante la espiración son principalmente 1) los *rectos del abdomen*, que tienen el potente efecto de empujar hacia abajo las costillas inferiores al mismo tiempo que ellos y otros músculos abdominales también comprimen el contenido abdominal hacia arriba contra el diafragma, y 2) los *intercostales internos*.

La **figura 38-1** también muestra el mecanismo mediante el que actúan los intercostales externos e internos para producir la inspiración y la espiración. A la izquierda, durante la espiración las costillas están anguladas hacia abajo, y los intercostales externos están alargados hacia delante y hacia abajo. Cuando se contraen tiran de las costillas superiores hacia delante en relación con las costillas inferiores y actúan como una palanca sobre las costillas para levantarlas hacia arriba, produciendo de esta manera la inspiración. Los intercostales internos funcionan de manera exactamente opuesta, y actúan como músculos respiratorios porque se angulan entre las costillas en dirección opuesta y producen una palanca contraria.

Presiones que originan el movimiento de entrada y salida de aire de los pulmones

El pulmón es una estructura elástica que se colapsa como un globo y expulsa el aire a través de la tráquea siempre que no haya ninguna fuerza que lo mantenga insuflado. Además, no hay uniones entre el pulmón y las paredes de la caja torácica, excepto en el punto en el que está suspendido del *mediastino*, la sección media de la cavidad torácica, en el hilio. Por el contrario, el pulmón «flota» en la cavidad torácica, rodeado por una capa delgada de *líquido pleural* que lubrica el movimiento de los pulmones en el interior de la cavidad. Además, la aspiración continua del exceso de líquido hacia los conductos linfáticos mantiene una ligera presión negativa entre la superficie visceral del pulmón y la superficie pleural parietal de la cavidad torácica. Por tanto, los pulmones están sujetos a la pared torácica como si estuvieran pegados, excepto porque están bien lubricados y se pueden deslizar libremente cuando el tórax se expande y se contrae.

Presión pleural y sus cambios durante la respiración

La *presión pleural* es la presión del líquido que está en el delgado espacio que hay entre la pleura pulmonar y la pleura de la pared torácica. Como se ha señalado antes, esta presión es normalmente una aspiración ligera, lo que significa que hay una presión ligeramente *negativa*. La presión pleural normal al comienzo de la inspiración es de aproximadamente $-5 \text{ cmH}_2\text{O}$, que es la magnitud de la aspiración necesaria para mantener los pulmones expandidos hasta su nivel de reposo. Durante la

inspiración normal, la expansión de la caja torácica tira hacia fuera de los pulmones con más fuerza y genera una presión más negativa, hasta un promedio de aproximadamente $-7,5$ cmH₂O.

Estas relaciones entre la presión pleural y las modificaciones del volumen pulmonar se muestran en la **figura 38-2**, en la que la parte inferior representa la negatividad creciente de la presión pleural desde -5 hasta $-7,5$ durante la inspiración y la parte superior un aumento del volumen pulmonar de $0,5$ l. Después, durante la espiración, se produce esencialmente una inversión de estos fenómenos.

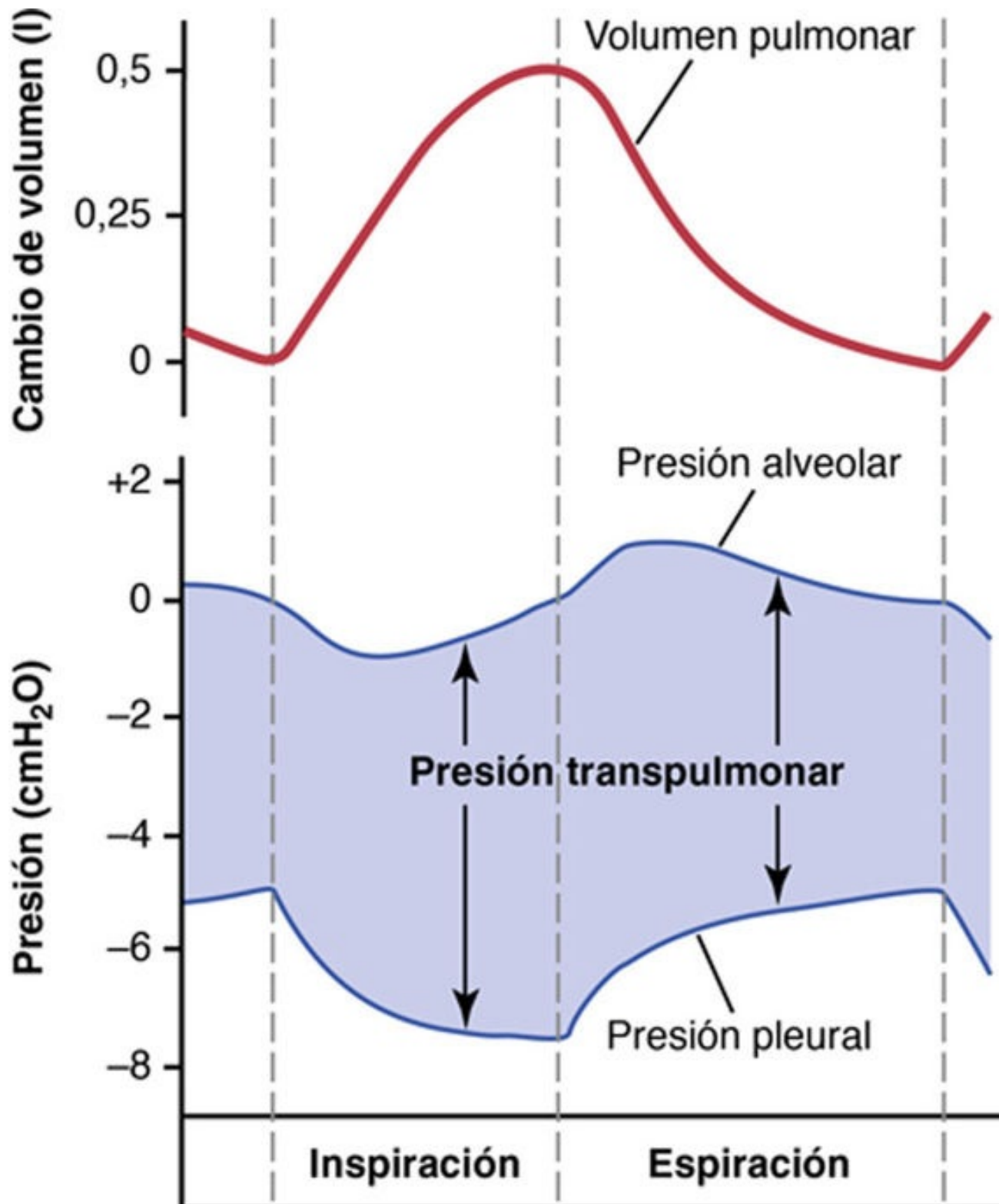


FIGURA 38-2 Modificaciones del volumen pulmonar, presión alveolar, presión pleural y presión transpulmonar durante la respiración normal.

Presión alveolar: presión del aire en el interior de los alvéolos pulmonares

Cuando la glotis está abierta y no hay flujo de aire hacia el interior ni el exterior de los pulmones, las presiones en todas las partes del árbol respiratorio, hasta los alvéolos, son iguales a la presión atmosférica, que se considera que es la presión de referencia cero en las vías aéreas (es decir, presión de 0 cmH₂O). Para que se produzca un movimiento de entrada de aire hacia los alvéolos durante la inspiración, la presión en los alvéolos debe disminuir hasta un valor ligeramente inferior a la presión atmosférica (debajo de cero). La segunda curva (denominada «presión alveolar») de la [figura 38-2](#) muestra que durante la inspiración normal la presión alveolar disminuye hasta aproximadamente –1 cmH₂O. Esta ligera presión negativa es suficiente para arrastrar 0,5 l de aire hacia los pulmones en los 2 s necesarios para una inspiración tranquila normal.

Durante la espiración, la presión alveolar aumenta hasta aproximadamente +1 cmH₂O, lo que fuerza la salida del 0,5 l de aire inspirado desde los pulmones durante los 2 a 3 s de la espiración.

Presión transpulmonar: diferencia entre las presiones alveolar y pleural

En la [figura 38-2](#) se observa que la *presión transpulmonar* es la diferencia entre la presión que hay en el interior de los alvéolos y la que hay en las superficies externas de los pulmones (presión pleural), y es una medida de las fuerzas elásticas de los pulmones que tienden a colapsarlos en todos los momentos de la respiración, denominadas *presión de retroceso*.

Distensibilidad de los pulmones

El volumen que se expanden los pulmones por cada aumento unitario de presión transpulmonar (si se da tiempo suficiente para alcanzar el equilibrio) se denomina *distensibilidad pulmonar*. La distensibilidad pulmonar total de los dos pulmones en conjunto en el ser humano adulto normal es en promedio de aproximadamente 200 ml de aire por cada cmH₂O de presión transpulmonar. Es decir, cada vez que la presión transpulmonar aumenta 1 cmH₂O, el volumen pulmonar, después de 10 a 20 s, se expande 200 ml.

Diagrama de distensibilidad de los pulmones

La [figura 38-3](#) es un diagrama que relaciona los cambios del volumen pulmonar con los cambios de la presión pleural, lo que, a su vez, modifica la presión transpulmonar. Obsérvese que la relación es diferente para la inspiración y para la espiración. Cada una de las curvas se registra modificando la presión pleural en escalones pequeños y permitiendo que el volumen pulmonar llegue a un nivel estable entre escalones sucesivos. Las dos curvas se denominan, respectivamente, la *curva de distensibilidad inspiratoria* y la *curva de distensibilidad espiratoria* y todo el diagrama se denomina *diagrama de distensibilidad de los pulmones*.

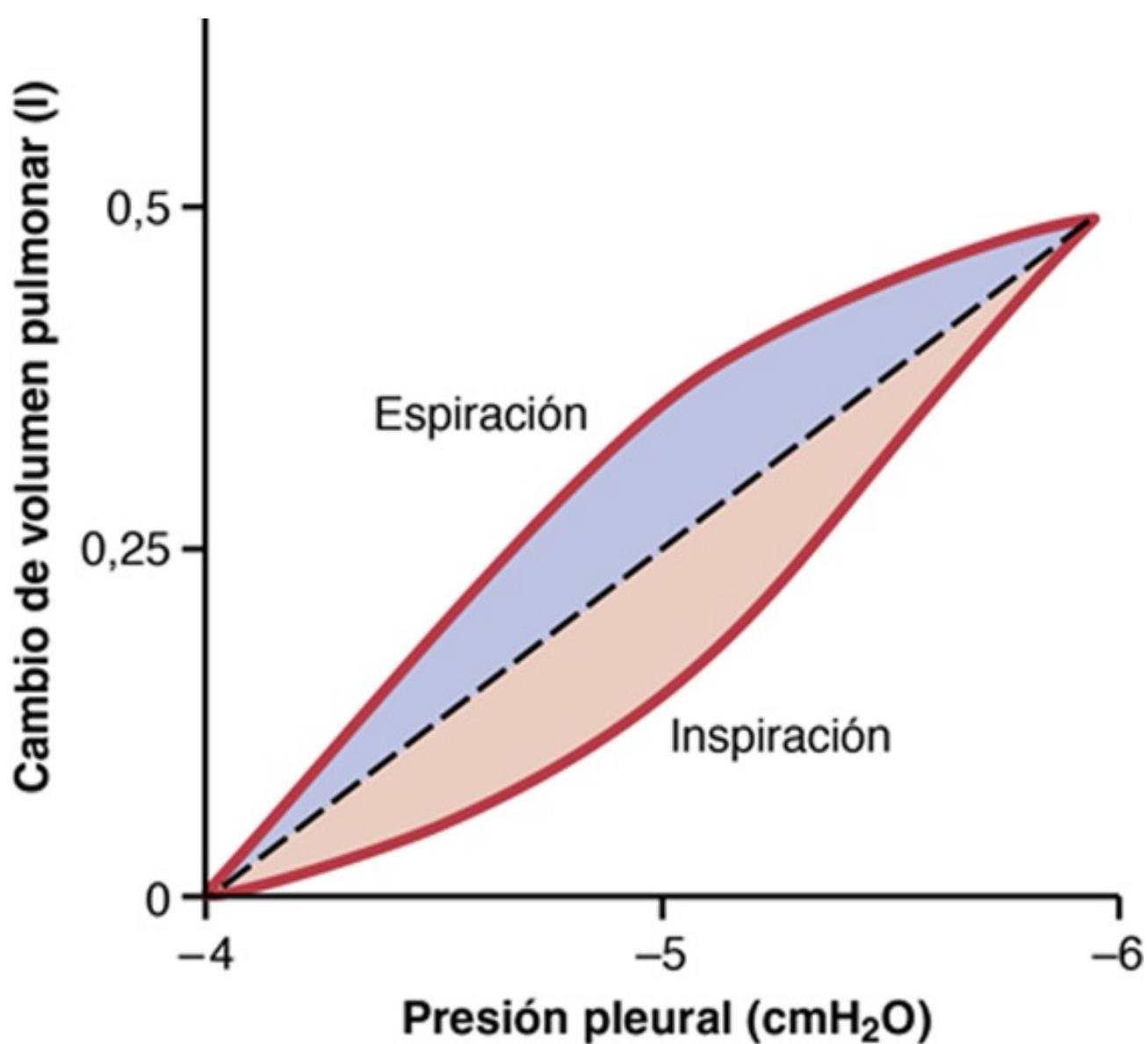


FIGURA 38-3 Diagrama de distensibilidad en una persona sana. Este diagrama muestra los cambios en el volumen pulmonar durante las alteraciones en la presión transpulmonar (presión alveolar menos presión pleural).

Las características del diagrama de distensibilidad están determinadas por las fuerzas elásticas de los pulmones. Estas se pueden dividir en dos partes: 1) *fuerzas elásticas del tejido pulmonar* en sí mismo, y 2) *fuerzas elásticas producidas por la tensión superficial del líquido que tapiza las paredes internas de los alvéolos* y de otros espacios aéreos pulmonares.

Las fuerzas elásticas del tejido pulmonar están determinadas principalmente por las fibras de *elastina* y *colágeno* que están entrelazadas entre sí en el parénquima pulmonar. En los pulmones desinflados estas fibras están en un estado contraído elásticamente y torsionado; después, cuando los pulmones se expanden las fibras se distienden y se desenredan, alargándose de esta manera y ejerciendo incluso más fuerza elástica.

Las fuerzas elásticas que produce la tensión superficial son mucho más complejas. El significado de la tensión superficial se muestra en la [figura 38-4](#), que compara el diagrama de distensibilidad de los pulmones cuando están llenos de solución salina y cuando están llenos de aire. Cuando los pulmones están llenos de aire hay una superficie de contacto entre el líquido alveolar y el aire de los alvéolos. En pulmones llenos de solución salina no hay superficie de contacto aire-líquido; por tanto, no está presente el efecto de la tensión superficial, y en el pulmón lleno de solución salina solo actúan las fuerzas elásticas tisulares.

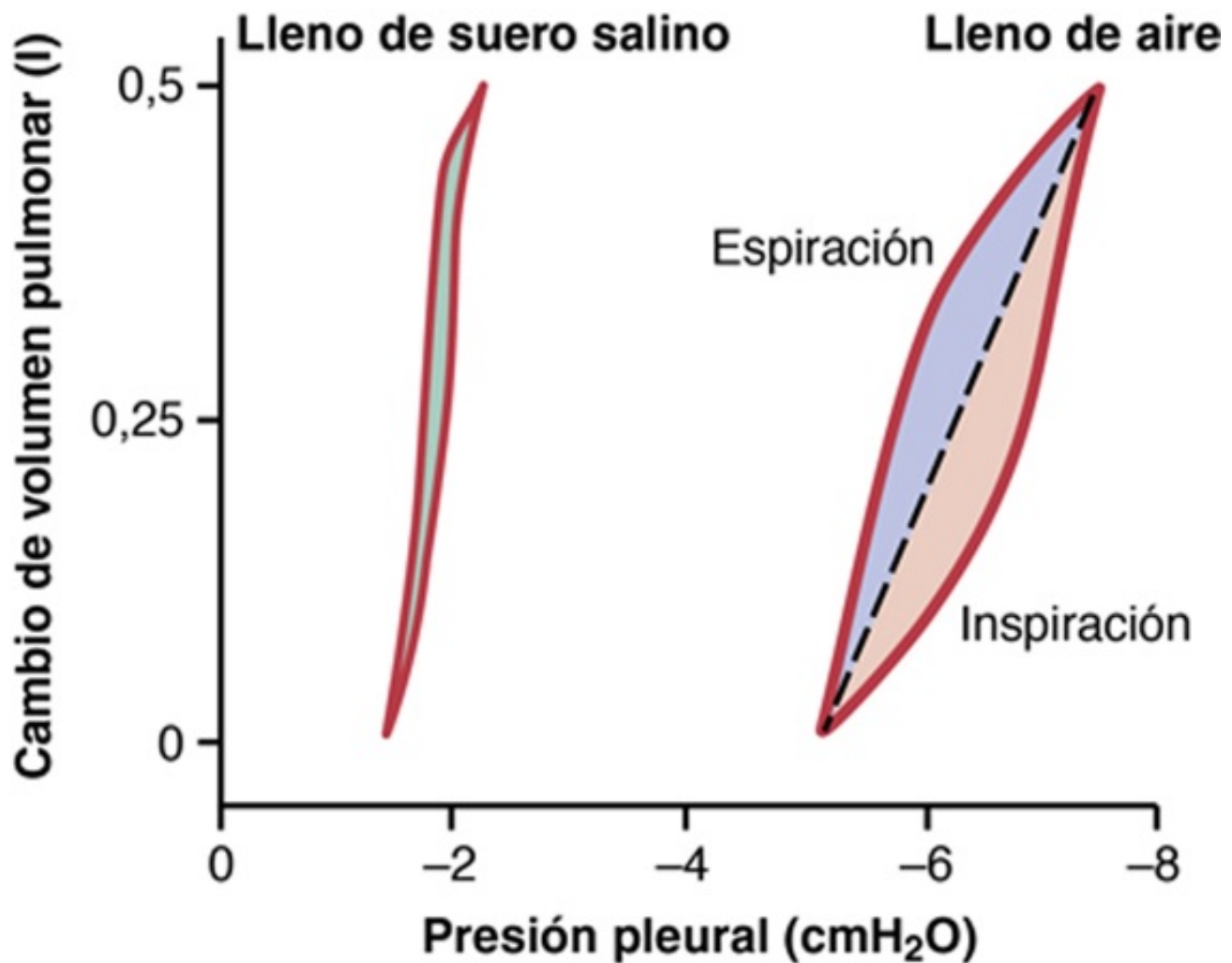


FIGURA 38-4 Comparación de los diagramas de distensibilidad de pulmones llenos de suero salino y pulmones llenos de aire cuando se mantiene la presión alveolar a la presión atmosférica (0 cmH₂O) y se modifica la presión pleural con el fin de modificar la presión transpulmonar.

Obsérvese que las presiones transpleurales necesarias para expandir los pulmones llenos de aire son aproximadamente tres veces mayores que las que son necesarias para expandir los pulmones llenos de solución salina. Así, se puede concluir que *las fuerzas elásticas tisulares que tienden a producir el colapso del pulmón lleno de aire representan solo aproximadamente un tercio de la elasticidad pulmonar total, mientras que las fuerzas de tensión superficial líquido-aire de los alvéolos representan aproximadamente dos tercios.*

Las fuerzas elásticas de la tensión superficial líquido-aire de los pulmones también aumentan mucho cuando *no* está presente en el líquido alveolar la sustancia denominada *surfactante*.

Surfactante, tensión superficial y colapso de los alvéolos

Principio de la tensión superficial

Cuando el agua forma una superficie con el aire, las moléculas de agua de la superficie del agua tienen una atracción especialmente intensa entre sí. En consecuencia, la superficie del agua siempre está intentando contraerse. Esto es lo que mantiene unidas entre sí las gotas de lluvia: una membrana muy contráctil de moléculas de agua que rodea toda la superficie de la gota de agua. Invirtamos ahora estos principios y veamos qué ocurre en las superficies internas de los alvéolos. Aquí la superficie de agua también intenta contraerse, lo que tiende a expulsar el aire de los alvéolos a través de los

bronquios y, al hacerlo, hace que los alvéolos intenten colapsarse. El efecto neto es producir una fuerza contráctil elástica de todo el pulmón, que se denomina *fuerza elástica de la tensión superficial*.

El surfactante y su efecto sobre la tensión superficial

El surfactante es un *agente activo de superficie en agua*, lo que significa que reduce mucho la tensión superficial del agua. Es secretado por células epiteliales especiales secretoras de surfactante denominadas *células epiteliales alveolares de tipo II*, que constituyen aproximadamente el 10% del área superficial de los alvéolos. Estas células son granulares y contienen inclusiones de lípidos que se secretan en el surfactante hacia los alvéolos.

El surfactante es una mezcla compleja de varios fosfolípidos, proteínas e iones. Los componentes más importantes son el fosfolípido *dipalmitoilfosfatidilcolina*, las *apoproteínas del surfactante* e *iones calcio*. La dipalmitoilfosfatidilcolina, junto a otros fosfolípidos menos importantes, es responsable de la reducción de la tensión superficial. Realiza esta función porque no se disuelve de manera uniforme en el líquido que tapiza la superficie alveolar, sino que parte de la molécula se disuelve, mientras que el resto permanece sobre la superficie del agua en los alvéolos. La tensión de esta superficie es entre un doceavo y la mitad de la tensión superficial de una superficie de agua pura.

En términos cuantitativos la tensión superficial de diferentes líquidos en agua es aproximadamente la siguiente: agua pura, 72 dinas/cm; los líquidos normales que tapizan los alvéolos pero sin surfactante, 50 dinas/cm; los líquidos normales que tapizan los alvéolos *con* cantidades normales de surfactante incluidas, entre 5 y 30 dinas/cm.

Presión en los alvéolos ocluidos producida por la tensión superficial

Si se bloquean los conductos aéreos que salen de los alvéolos pulmonares, la tensión superficial de los alvéolos tiende a colapsarlos. Este colapso genera una presión positiva en los alvéolos, que intenta expulsar el aire. La magnitud de la presión que se genera de esta forma en un alvéolo se puede calcular a partir de la fórmula siguiente:

$$\text{Presión} = \frac{2 \times \text{Tensión superficial}}{\text{Radio del alvéolo}}$$

Para un alvéolo de tamaño medio con un radio de aproximadamente 100 μm y tapizado por *surfactante normal* se calcula que este valor es una presión de aproximadamente 4 cmH_2O (3 mmHg). Si los alvéolos estuvieran tapizados por agua pura sin ningún surfactante, la presión calculada sería una presión de aproximadamente 18 cmH_2O , 4,5 veces mayor. Así, se puede ver la importancia del surfactante en la reducción de la tensión superficial alveolar y, por tanto, también en la reducción del esfuerzo necesario para que los músculos respiratorios expandan los pulmones.

Efecto del radio alveolar sobre la presión que produce la tensión superficial

En la fórmula anterior se puede ver que la presión que se genera como consecuencia de la tensión superficial en los alvéolos depende *inversamente* del radio de los alvéolos, lo que significa que cuanto menor sea el alvéolo, mayor es la presión alveolar que produce la tensión superficial. Así, cuando los alvéolos tienen un radio que es la mitad de lo normal (50 en lugar de 100 μm), las presiones que se han definido antes aumentan al doble. Este fenómeno es especialmente significativo

en lactantes prematuros pequeños, muchos de los cuales tiene alvéolos con radios menores de la cuarta parte de los de una persona adulta. Además, normalmente el surfactante no comienza a secretarse hacia los alvéolos hasta entre el sexto y séptimo meses de gestación, y en algunos casos incluso más tarde. Por tanto, muchos lactantes prematuros tienen poco o ningún surfactante en los alvéolos cuando nacen, y sus alvéolos tienen una tendencia extrema a colapsarse, a veces hasta seis a ocho veces la de una persona adulta normal. Esta situación da lugar a la enfermedad denominada *síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido*. Es mortal si no se trata con medidas intensivas, especialmente respiración a presión positiva continua aplicada de manera adecuada.

Efecto de la caja torácica sobre la expansibilidad pulmonar

Hasta ahora hemos analizado la capacidad de expansión de los pulmones de manera aislada, sin considerar la caja torácica. La caja torácica tiene sus propias características elásticas y viscosas, similares a las de los pulmones; incluso si los pulmones no estuvieran presentes en el tórax, seguiría siendo necesario un esfuerzo muscular para expandir la caja torácica.

Distensibilidad del tórax y de los pulmones en conjunto

La distensibilidad de todo el sistema pulmonar (los pulmones y la caja torácica en conjunto) se mide cuando se expanden los pulmones de una persona relajada o paralizada totalmente. Para medir la distensibilidad se introduce aire en los pulmones poco a poco mientras se registran las presiones y volúmenes pulmonares. Para insuflar este sistema pulmonar total es necesario casi el doble de presión que para insuflar los mismos pulmones después de extraerlos de la caja torácica. Por tanto, la distensibilidad del sistema pulmón-tórax combinado es casi exactamente la mitad que la de los pulmones solos, 110 ml de volumen por cada cmH_2O de presión para el sistema combinado, en comparación con 200 $\text{ml/cmH}_2\text{O}$ para los pulmones de manera aislada. Además, cuando los pulmones se expanden hasta alcanzar volúmenes elevados o se comprimen hasta alcanzar volúmenes bajos, las limitaciones del tórax se hacen extremas. Cuando se está cerca de estos límites, la distensibilidad del sistema pulmón-tórax combinado puede ser menor de un quinto de la de los pulmones solos.

«Trabajo» de la respiración

Ya hemos señalado que durante la respiración tranquila normal toda la contracción de los músculos respiratorios se produce durante la inspiración; la espiración es casi totalmente un proceso pasivo producido por el retroceso elástico de los pulmones y de la caja torácica. Así, en condiciones de reposo los músculos respiratorios normalmente realizan un «trabajo» para producir la inspiración, pero no para producir la espiración.

El trabajo de la inspiración se puede dividir en tres partes: 1) el trabajo necesario para expandir los pulmones contra las fuerzas elásticas del pulmón y del tórax, denominado *trabajo de distensibilidad* o *trabajo elástico*; 2) el trabajo necesario para superar la viscosidad de las estructuras del pulmón y de la pared torácica, denominado *trabajo de resistencia tisular*, y 3) el trabajo necesario para superar la resistencia de las vías aéreas al movimiento de entrada de aire hacia los pulmones, denominado *trabajo de resistencia de las vías aéreas*.

Energía necesaria para la respiración

Durante la respiración tranquila normal para la ventilación pulmonar solo es necesario el 3-5% de la energía total que consume el cuerpo. Sin embargo, durante el ejercicio intenso la cantidad de energía necesaria puede aumentar hasta 50 veces, especialmente si la persona tiene cualquier grado de aumento de la resistencia de las vías aéreas o de disminución de la distensibilidad pulmonar. Por tanto, una de las principales limitaciones de la intensidad del esfuerzo que se puede realizar es la capacidad de la persona de proporcionar energía muscular suficiente para el proceso respiratorio de manera aislada.

Volúmenes y capacidades pulmonares

Registro de las variaciones del volumen pulmonar: espirometría

La ventilación pulmonar puede estudiarse registrando el movimiento del volumen del aire que entra y sale de los pulmones, un método que se denomina *espirometría*. En la [figura 38-5](#) se muestra un espirómetro básico típico. Está formado por un tambor invertido sobre una cámara de agua, con el tambor equilibrado por un peso. En el tambor hay un gas respiratorio, habitualmente aire u oxígeno; un tubo conecta la boca con la cámara de gas. Cuando se respira hacia el interior y el exterior de la cámara, el tambor se eleva y desciende, y se hace un registro adecuado en una hoja de papel en movimiento.

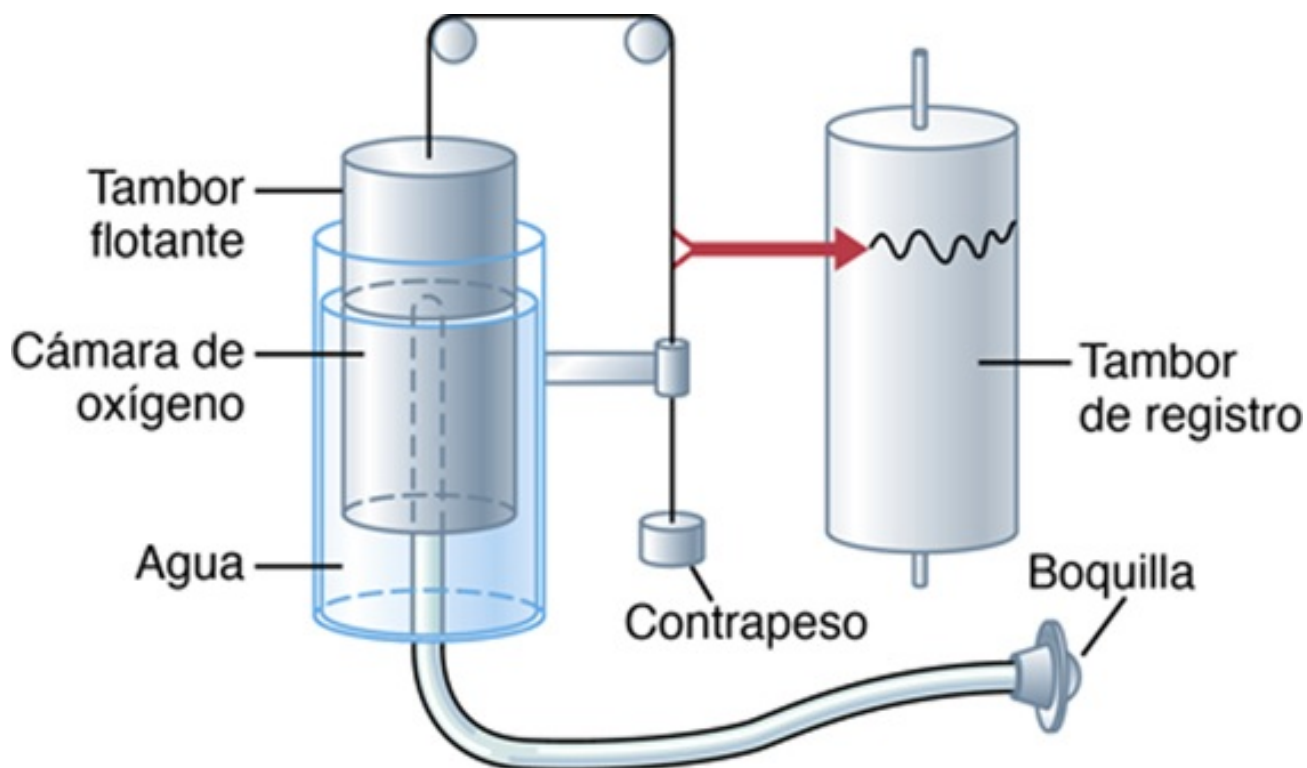


FIGURA 38-5 Espirómetro.

La [figura 38-6](#) muestra un espirograma que indica los cambios del volumen pulmonar en diferentes condiciones de respiración. Para facilitar la descripción de los acontecimientos de la ventilación pulmonar, el aire de los pulmones se ha subdividido en este diagrama en cuatro volúmenes y cuatro capacidades, que son el promedio de un *hombre adulto joven*. La [tabla 38-1](#) resume los volúmenes y capacidades pulmonares medios.

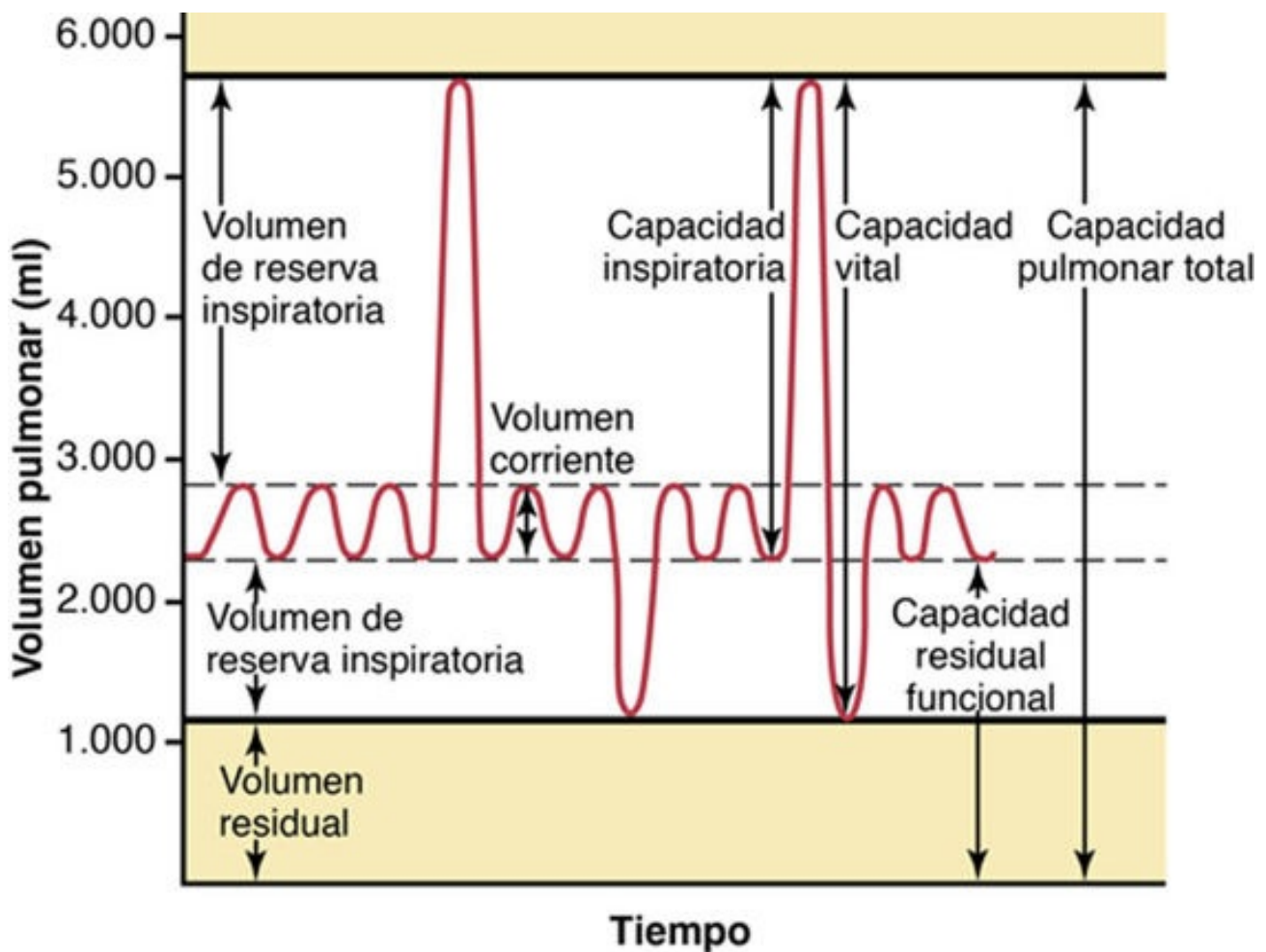


FIGURA 38-6 Diagrama que muestra los movimientos respiratorios durante la respiración normal y durante la inspiración y espiración máximas.

Tabla 38-1

Valores medios de los volúmenes y capacidades pulmonares para un hombre adulto joven y sano

Volúmenes y capacidades pulmonares	Valores normales (ml)
Volúmenes	
Volumen corriente	500
Volumen de reserva inspiratoria	3.000
Volumen espirado	1.100
Volumen residual	1.200
Capacidades	
Capacidad inspiratoria	3.500
Capacidad residual pulmonar	2.300
Capacidad vital	4.600
Capacidad pulmonar total	5.800

Volúmenes pulmonares

A la izquierda de la **figura 38-6** se presentan cuatro volúmenes pulmonares que, cuando se suman, son iguales al volumen máximo al que se pueden expandir los pulmones. El significado de cada uno

de estos volúmenes es el siguiente:

1. El *volumen corriente* es el volumen de aire que se inspira o se espira en cada respiración normal; es igual a aproximadamente 500 ml en el hombre adulto medio.
2. El *volumen de reserva inspiratoria* es el volumen adicional de aire que se puede inspirar desde un volumen corriente normal y por encima del mismo cuando la persona inspira con una fuerza plena; habitualmente es igual a aproximadamente 3.000 ml.
3. El *volumen de reserva espiratoria* es el volumen adicional máximo de aire que se puede espirar mediante una espiración forzada después del final de una espiración a volumen corriente normal; normalmente, este volumen es igual a aproximadamente 1.100 ml.
4. El *volumen residual* es el volumen de aire que queda en los pulmones después de la espiración más forzada; este volumen es en promedio de aproximadamente 1.200 ml.

Capacidades pulmonares

En la descripción de los acontecimientos del ciclo pulmonar a veces es deseable considerar dos o más de los volúmenes combinados. Estas combinaciones se denominan *capacidades pulmonares*. En la parte derecha de la **figura 38-6** se presentan las capacidades pulmonares importantes, que se pueden describir como se señala a continuación:

1. La *capacidad inspiratoria* es igual al *volumen corriente* más el *volumen de reserva inspiratoria*. Esta capacidad es la cantidad de aire (aproximadamente 3.500 ml) que una persona puede inspirar, comenzando en el nivel espiratorio normal y distendiendo los pulmones hasta la máxima cantidad.
2. La *capacidad residual funcional* es igual al *volumen de reserva espiratoria* más el *volumen residual*. Esta capacidad es la cantidad de aire que queda en los pulmones al final de una espiración normal (aproximadamente 2.300 ml).
3. La *capacidad vital* es igual al *volumen de reserva inspiratoria* más el *volumen corriente* más el *volumen de reserva espiratoria*. Esta capacidad es la cantidad máxima de aire que puede expulsar una persona desde los pulmones después de llenar antes los pulmones hasta su máxima dimensión y después espirando la máxima cantidad (aproximadamente 4.600 ml).
4. La *capacidad pulmonar total* es el volumen máximo al que se pueden expandir los pulmones con el máximo esfuerzo posible (aproximadamente 5.800 ml); es igual a la *capacidad vital* más el *volumen residual*.

Todos los volúmenes y capacidades pulmonares son, en general, aproximadamente un 20-25% menores en mujeres que en hombres, y son mayores en personas de constitución grande y atléticas que en personas de constitución pequeña y asténicas.

Abreviaturas y símbolos utilizados en las pruebas de función respiratoria

La espirometría es solo una de las muchas técnicas de medición que utiliza a diario el neumólogo. Muchas de estas técnicas de medida dependen mucho de cálculos matemáticos. Para simplificar estos cálculos, así como la presentación de los datos de la función pulmonar, se han estandarizado diversas abreviaturas y símbolos. Los más importantes se muestran en la **tabla 38-2**. Utilizando estos símbolos presentamos aquí algunos ejercicios algebraicos sencillos que muestran algunas de las interrelaciones entre los volúmenes y capacidades pulmonares; el estudiante debe meditar y verificar estas interrelaciones.

Tabla 38-2
Abreviaturas y símbolos de la función pulmonar

V_c	Volumen corriente
CRF	Capacidad residual funcional
VRE	Volumen de reserva espiratoria
VR	Volumen residual
CI	Capacidad inspiratoria
VRI	Volumen de reserva inspiratoria
CPT	Capacidad pulmonar total
CV	Capacidad vital
Rva	Resistencia de las vías aéreas al flujo de aire hacia el pulmón
D	Distensibilidad
V_D	Volumen del gas del espacio muerto
V_A	Volumen del gas alveolar
$\dot{V}_I$	Volumen inspirado de ventilación por minuto
$\dot{V}_E$	Volumen espirado de ventilación por minuto
$\dot{V}_S$	Flujo del cortocircuito
$\dot{V}_M$	Ventilación alveolar por minuto
$\dot{V}O_2$	Velocidad de captación de oxígeno por minuto
$\dot{V}CO_2$	Cantidad de dióxido de carbono que se elimina por minuto
$\dot{V}CO$	Velocidad de captación de monóxido de carbono por minuto
DL_{O_2}	Capacidad de difusión de los pulmones para el oxígeno
DL_{CO}	Capacidad de difusión de los pulmones para el monóxido de carbono
P_B	Presión atmosférica
P_{alv}	Presión alveolar
P_{pl}	Presión pleural
P_{O_2}	Presión parcial de oxígeno
P_{CO_2}	Presión parcial de dióxido de carbono
P_{N_2}	Presión parcial de nitrógeno
P_{aO_2}	Presión parcial de oxígeno en la sangre arterial
P_{aCO_2}	Presión parcial de dióxido de carbono en la sangre arterial
P_{aO_2}	Presión parcial de oxígeno en el gas alveolar
P_{aCO_2}	Presión parcial de dióxido de carbono en el gas alveolar
P_{aH_2O}	Presión parcial de agua en el gas alveolar
R	Cociente de intercambio respiratorio
$\dot{Q}$	Gasto cardíaco
C_{aO_2}	Concentración de oxígeno en la sangre arterial
$\bar{C}VO_2$	Concentración de oxígeno en la sangre venosa mixta
So_2	Saturación porcentual de la hemoglobina con el oxígeno
So_2	Saturación porcentual de la hemoglobina con el oxígeno en la sangre arterial

$$CV = VRI + V_c + VRE$$

$$CV = CI + VRE$$

$$CPT = CV + VR$$

$$CPT = CI + CRF$$

$$CRF = VRE + VR$$

Determinación de la capacidad residual funcional, el volumen residual y la capacidad pulmonar total: método de dilución de helio

La capacidad residual funcional (CRF), que es el volumen de aire que queda en los pulmones al final de una espiración normal, es importante en la función pulmonar. Como su valor se altera mucho en algunos tipos de enfermedad pulmonar, con frecuencia es deseable medir esta capacidad. No se puede utilizar de manera directa el espirómetro para medir la CRF porque el aire del volumen residual de los pulmones no se puede espirar hacia el espirómetro, y este volumen constituye aproximadamente la mitad de la CRF. Para medir la CRF se debe utilizar el espirómetro de manera indirecta, habitualmente por medio de un método de dilución de helio, como se señala a continuación.

Se llena un espirómetro de volumen conocido con aire mezclado con helio a una concentración conocida. Antes de respirar del espirómetro la persona hace una espiración normal. Al final de esta espiración, el volumen que queda en los pulmones es igual a la CRF. En este punto el paciente comienza inmediatamente a respirar desde el espirómetro, y los gases del espirómetro se mezclan con los gases de los pulmones. En consecuencia, el helio es diluido por los gases de la CRF, y se puede calcular el volumen de la CRF a partir del grado de dilución del helio, utilizando la fórmula siguiente:

$$CRF = \left(\frac{Ci_{He}}{Cf_{He}} - 1 \right) Vi_{Espir}$$

donde CRF es la capacidad residual funcional, Ci_{He} es la concentración inicial de helio en el espirómetro, Cf_{He} es la concentración final de helio en el espirómetro y Vi_{Espir} es el volumen inicial del espirómetro.

Una vez que se ha determinado la CRF, se puede determinar el volumen residual (VR) restando el volumen de reserva espiratoria (VRE), que se mide mediante la espirometría normal, de la CRF. También se puede determinar la capacidad pulmonar total (CPT) sumando la capacidad inspiratoria (CI) a la CRF. Es decir:

$$\text{VR} = \text{CRF} - \text{VRE}$$

y

$$\text{CPT} = \text{CRF} + \text{CI}$$

El volumen respiratorio minuto equivale a la frecuencia respiratoria multiplicada por el volumen corriente

El *volumen respiratorio minuto* es la cantidad total de aire nuevo que pasa hacia las vías aéreas en cada minuto y es igual al *volumen corriente* multiplicado por la *frecuencia respiratoria por minuto*. El volumen corriente normal es de aproximadamente 500 ml y la frecuencia respiratoria normal es de aproximadamente 12 respiraciones por minuto. Por tanto, el *volumen respiratorio minuto es en promedio de aproximadamente 6 l/min*. Una persona puede vivir durante un período breve con un volumen respiratorio minuto de tan solo 1,5 l/min y una frecuencia respiratoria de solo 2 a 4 respiraciones por minuto.

La frecuencia respiratoria aumenta de manera ocasional a 40 a 50 por minuto, y el volumen corriente se puede hacer tan grande como la capacidad vital, aproximadamente 4.600 ml en un hombre adulto joven. Esto puede dar un volumen respiratorio minuto mayor de 200 l/min, o más de 30 veces el valor normal. La mayor parte de las personas no puede mantener más de la mitad a dos tercios de estos valores durante más de 1 min.

Ventilación alveolar

En último término, la función de la ventilación pulmonar es renovar continuamente el aire de las zonas de intercambio gaseoso de los pulmones, en las que el aire está próximo a la sangre pulmonar. Estas zonas incluyen los alvéolos, los sacos alveolares, los conductos alveolares y los bronquiólos respiratorios. La velocidad a la que llega a estas zonas el aire nuevo se denomina *ventilación alveolar*.

«Espacio muerto» y su efecto sobre la ventilación alveolar

Parte del aire que respira una persona nunca llega a las zonas de intercambio gaseoso, sino que simplemente llena las vías aéreas en las que no se produce intercambio gaseoso, como la nariz, la faringe y la tráquea. Este aire se denomina *aire del espacio muerto*, porque no es útil para el intercambio gaseoso.

Durante la espiración se expulsa primero el aire del espacio muerto, antes de que el aire procedente de los alvéolos llegue a la atmósfera. Por tanto, el espacio muerto es muy desventajoso para retirar los gases espiratorios de los pulmones.

Medición del volumen del espacio muerto

En el gráfico de la **figura 38-7** se presenta un método sencillo para medir el volumen del espacio muerto. Cuando se hace esta medición, el paciente realiza súbitamente una respiración profunda de O_2 al 100%, que llena todo el espacio muerto de O_2 puro. Parte del oxígeno también se mezcla con el aire alveolar, aunque no sustituye completamente a este aire. Después la persona espira a través de un medidor de nitrógeno que registra rápidamente, y que hace el registro que se muestra en la figura. La primera porción del aire espirado procede de las regiones del espacio muerto de las vías aéreas respiratorias, en las que el aire ha sido sustituido completamente por O_2 . Por tanto, en la primera fase del registro solo aparece O_2 , y la concentración de nitrógeno es cero. Después, cuando el aire alveolar comienza a llegar al medidor de nitrógeno, la concentración de nitrógeno aumenta rápidamente porque el aire alveolar que contiene grandes cantidades de nitrógeno comienza a mezclarse con el aire del espacio muerto. Después de que se haya espirado aún más aire ya se ha eliminado todo el aire del espacio muerto de las vías aéreas, y solo queda aire alveolar. Por tanto, la concentración de nitrógeno que se registra alcanza una concentración de meseta igual a su concentración en los alvéolos, como se muestra a la derecha de la figura. Pensándolo un poco el estudiante puede ver que la zona gris representa el aire que no tiene nitrógeno en su interior; esta área es una medida del volumen del aire del espacio muerto. Para una cuantificación exacta se utiliza la siguiente ecuación:

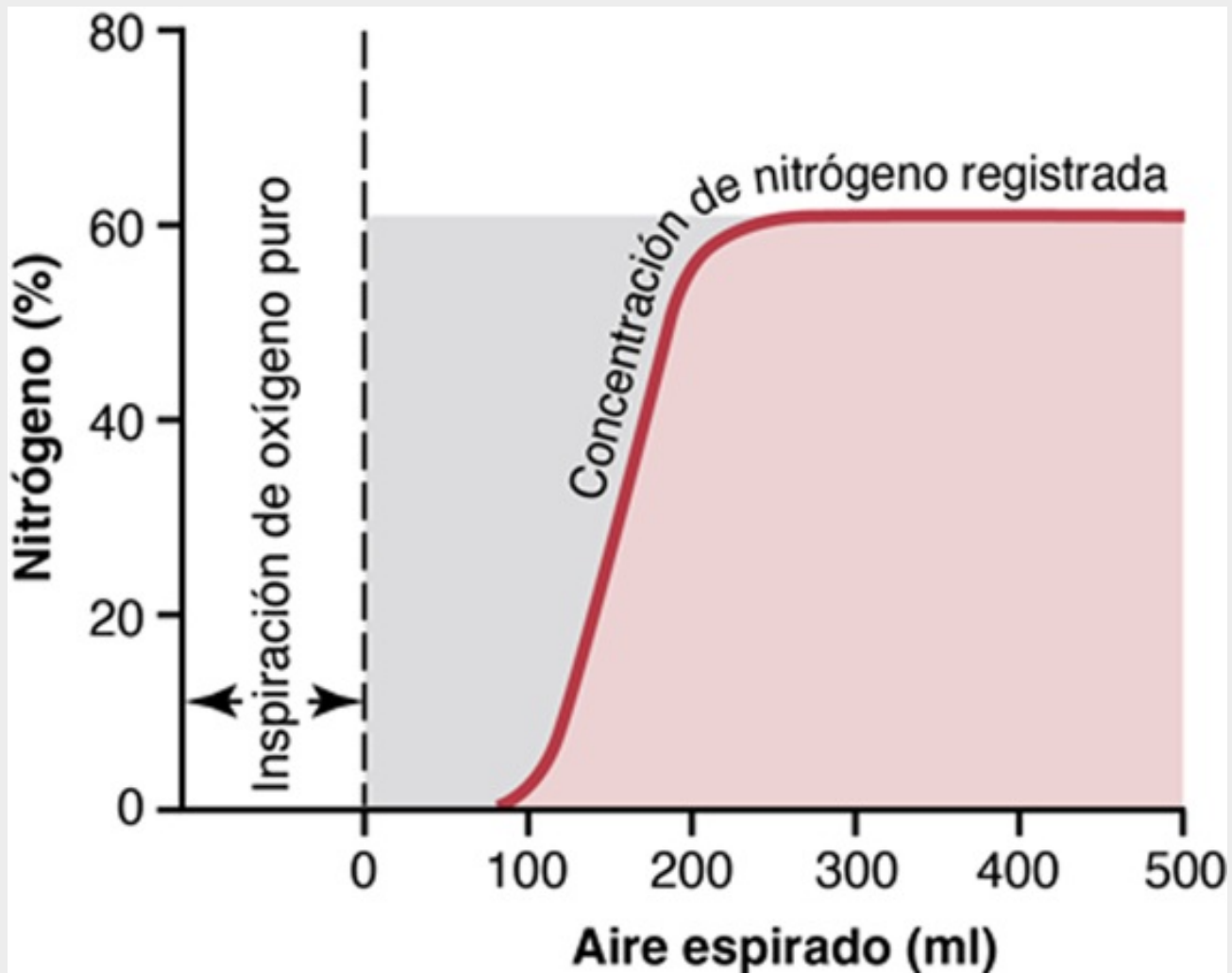


FIGURA 38-7 Registro de los cambios de la concentración de nitrógeno en el aire espirado después de una única inspiración previa de oxígeno puro. Se puede utilizar este registro para calcular el espacio muerto, como se analiza en el texto.

$$V_M = \frac{\text{Área gris} \times V_E}{\text{Área rosa} + \text{Área gris}}$$

donde V_M es el aire del espacio muerto y V_E es el volumen total de aire espirado.

Por ejemplo, consideremos que el área gris del gráfico es de 30 cm², el área rosa es de 70 cm² y que el volumen espirado total es de 500 ml. El espacio muerto sería:

$$\frac{30}{30 + 70} \times 500 = 150 \text{ ml}$$

Volumen normal del espacio muerto

El aire normal del espacio muerto de un hombre adulto joven es de aproximadamente 150 ml. El aire del espacio muerto aumenta ligeramente con la edad.

Espacio muerto anatómico frente a fisiológico

El método que se acaba de describir para medir el espacio muerto mide el volumen de todo el espacio del aparato respiratorio distinto a los alvéolos y las demás zonas de intercambio gaseoso que se relacionan con ellos; este espacio se denomina *espacio muerto anatómico*. De manera ocasional algunos de los alvéolos no son funcionales o son funcionales solo parcialmente debido a que el flujo sanguíneo que atraviesa los capilares pulmonares adyacentes es nulo o escaso. Por tanto, desde un punto de vista funcional también se debe considerar que estos alvéolos forman parte del espacio muerto. Cuando se incluye el espacio muerto alveolar en la medición total del espacio muerto se denomina *espacio muerto fisiológico*, para distinguirlo del espacio muerto anatómico. En una persona normal los espacios muertos anatómico y fisiológico son casi iguales porque en el pulmón normal todos los alvéolos son funcionales, pero en una persona que tiene alvéolos funcionales parcialmente o no funcionales en algunas partes de los pulmones el espacio muerto fisiológico puede ser hasta 10 veces mayor que el volumen del espacio muerto anatómico, o 1 a 2 l. Estos problemas se analizan con más detalle en el capítulo 40 en relación con el intercambio gaseoso pulmonar y en el capítulo 43 en relación con algunas enfermedades pulmonares.

Frecuencia de la ventilación alveolar

La ventilación alveolar por minuto es el volumen total de aire nuevo que entra en los alvéolos y zonas adyacentes de intercambio gaseoso cada minuto. Es igual a la frecuencia respiratoria multiplicada por la cantidad de aire nuevo que entra en estas zonas con cada respiración.

$$\dot{V}_A = \text{Frec} \times (V_C - V_M)$$

donde $\dot{V}_A$ es el volumen de la ventilación alveolar por minuto, *Frec* es la frecuencia de la respiración por minuto, V_C es el volumen corriente y V_M es el espacio muerto fisiológico.

Así, con un volumen corriente normal de 500 ml, un espacio muerto normal de 150 ml y una frecuencia respiratoria de 12 respiraciones por minuto, la ventilación alveolar es igual a $12 \times (500 - 150)$, o 4.200 ml/min.

La ventilación alveolar es uno de los principales factores que determinan las concentraciones de oxígeno y dióxido de carbono en los alvéolos. Por tanto, casi todos los análisis del intercambio gaseoso de los capítulos siguientes del aparato respiratorio ponen de relieve la ventilación alveolar.

Funciones de las vías aéreas

Tráquea, bronquios y bronquíolos

En la **figura 38-8** se destacan las vías aéreas. El aire se distribuye a los pulmones por medio de la tráquea, los bronquios y los bronquíolos.

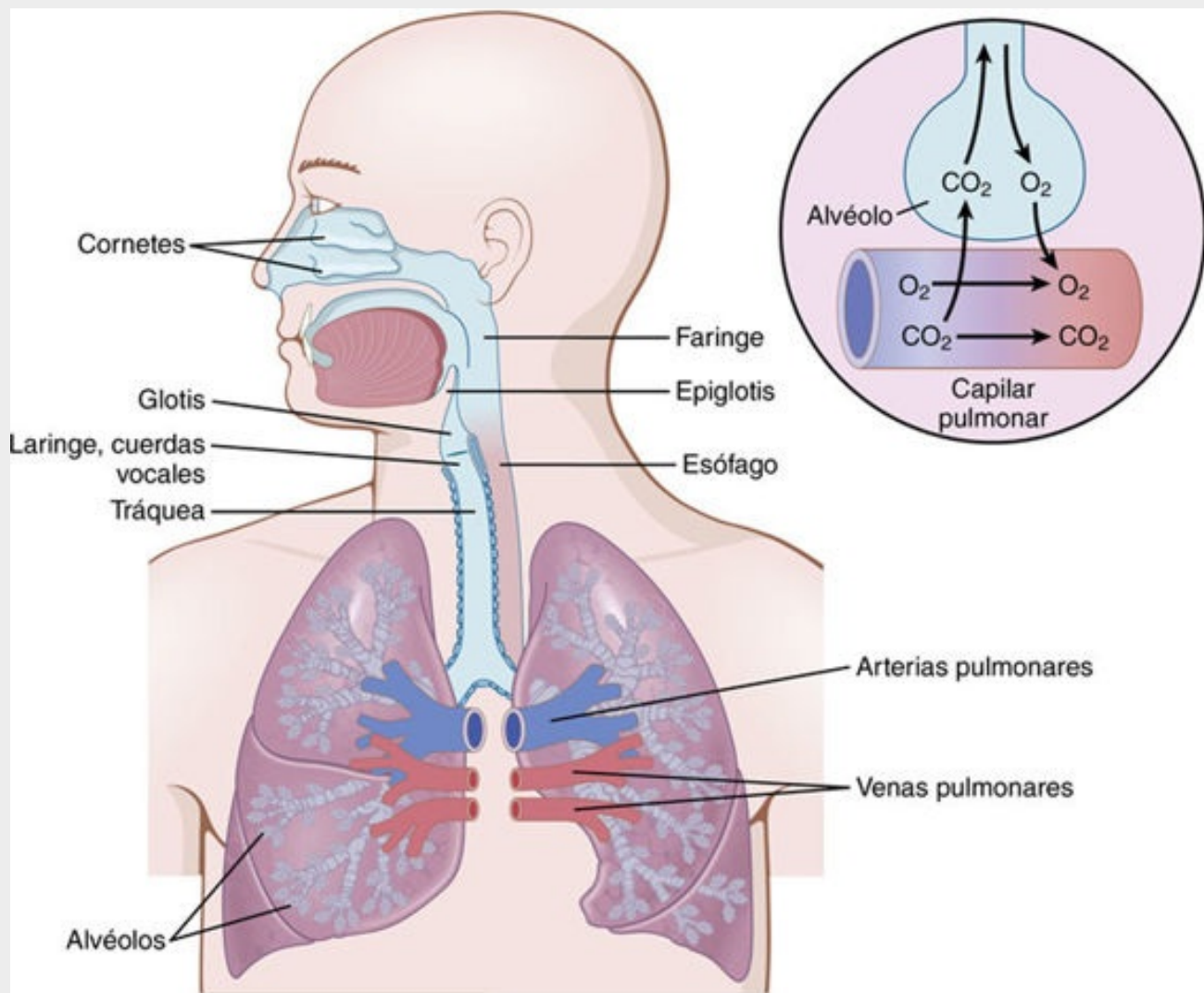


FIGURA 38-8 Vías aéreas.

Uno de los desafíos más importantes en todas las vías aéreas es mantenerlas abiertas y permitir el paso sin interrupciones de aire hacia los alvéolos y desde los mismos. Para evitar que la tráquea se colapse, múltiples anillos cartilagosos se extienden aproximadamente 5/6 del contorno de la tráquea. En las paredes de los bronquios, placas curvas de cartílago menos extensas también mantienen una rigidez razonable, aunque permiten un movimiento suficiente para que los pulmones se expandan y se contraigan. Estas placas se hacen cada vez menos extensas en las últimas generaciones de bronquios y han desaparecido en los bronquiólos, que habitualmente tienen diámetros inferiores a 1,5 mm. No se impide el colapso de los bronquiólos por la rigidez de sus paredes. Por el contrario, se mantienen expandidos principalmente por las mismas presiones transpulmonares que expanden los alvéolos. Es decir, cuando los alvéolos se dilatan, los bronquiólos también se dilatan, aunque no tanto.

Pared muscular de los bronquios y bronquiólos y su control

En todas las zonas de la *tráquea* y de los *bronquios* que no están ocupadas por placas cartilagosas las paredes están formadas principalmente por músculo liso. Además, las paredes de los *bronquiólos* están formadas casi totalmente por músculo liso, con la excepción del bronquiólo más terminal, denominado *bronquiólo respiratorio*, que está formado principalmente por epitelio pulmonar y su tejido fibroso subyacente más algunas fibras musculares lisas. Muchas enfermedades obstructivas del pulmón se deben a estenosis de los bronquios más pequeños y de los bronquiólos más grandes, con frecuencia debido a una contracción excesiva del músculo liso.

Resistencia al flujo aéreo en el árbol bronquial

En *condiciones respiratorias normales* el aire fluye a través de las vías aéreas con tanta facilidad que es suficiente un gradiente de presión menor de 1 cmH₂O desde los alvéolos a la atmósfera para generar un flujo aéreo suficiente para una respiración tranquila. La máxima resistencia al flujo aéreo no se produce en las pequeñas vías aéreas de los bronquiólos terminales, sino en algunos de los bronquiólos y bronquios de mayor tamaño cerca de la tráquea. La razón de esta elevada resistencia es que hay relativamente pocos de estos bronquios de mayor tamaño en comparación con los aproximadamente 65.000 bronquiólos terminales en paralelo, a través de los cuales solo debe pasar una cantidad muy pequeña de aire.

En algunas situaciones patológicas los bronquiólos más pequeños con frecuencia participan mucho más en la determinación de la resistencia al flujo aéreo debido a su pequeño tamaño y porque se ocluyen con facilidad por: 1) la contracción del músculo de sus paredes; 2) la aparición de edema en las paredes, o 3) la acumulación de moco en la luz de los bronquiólos.

Control nervioso y local de la musculatura bronquiolar: dilatación «simpática» de los bronquiólos

El control directo de los bronquiólos por las fibras nerviosas simpáticas es relativamente débil porque pocas fibras de este tipo penetran hasta las porciones centrales del pulmón. Sin embargo, el árbol bronquial está muy expuesto a la *noradrenalina* y *adrenalina* que se liberan hacia la sangre por la estimulación simpática de la médula de las glándulas suprarrenales. Estas dos hormonas (especialmente la adrenalina, debido a su mayor estimulación de los *receptores β-adrenérgicos*) producen dilatación del árbol bronquial.

Constricción parasimpática de los bronquiólos

Algunas fibras nerviosas parasimpáticas procedentes de los nervios vagos penetran en el parénquima pulmonar. Estos nervios secretan *acetilcolina* y, cuando son activados, producen una constricción leve a moderada de los bronquiólos. Cuando una enfermedad como el asma ya ha producido un cierto grado de constricción bronquiolar, la estimulación nerviosa parasimpática adicional con frecuencia empeora la enfermedad. Cuando se produce esta situación, la administración de fármacos que bloquean los efectos de la acetilcolina, como *atropina*, a veces puede relajar las vías aéreas lo suficiente para aliviar la obstrucción.

A veces los nervios parasimpáticos también son activados por reflejos que se originan en los pulmones. La mayoría de estos reflejos comienzan con irritación de la membrana epitelial de las propias vías aéreas, iniciada por gases irritantes, polvo, humo de cigarrillos o infección bronquial. También se produce con frecuencia un reflejo constrictor bronquiolar cuando las arterias pulmonares pequeñas son ocluidas por microémbolos.

Los factores secretores locales pueden producir constricción bronquiolar

Algunas sustancias que se forman en los pulmones tienen con frecuencia bastante actividad en la producción de constricción bronquiolar. Dos de las más importantes de estas sustancias son la *histamina* y la *sustancia de reacción lenta de la anafilaxia*. Estas dos sustancias se liberan a nivel pulmonar por los *mastocitos* durante las reacciones alérgicas, sobre todo las provocadas por pólenes del aire. Por tanto, juegan un papel fundamental en la obstrucción de la vía aérea observada en el asma alérgica, sobre todo la sustancia de reacción lenta de la anafilaxia.

Los mismos irritantes que producen reflejos constrictores parasimpáticos en las vías aéreas (humo, polvo, dióxido de azufre y algunos de los elementos ácidos del *smog*) pueden actuar directamente sobre los tejidos pulmonares para iniciar reacciones locales no nerviosas que producen

constricción obstructiva de las vías aéreas.

Moco que recubre las vías aéreas y acción de los cilios en la limpieza de las vías aéreas

Todas las vías aéreas, desde la nariz a los bronquiólos terminales, están humedecidas por una capa de moco que recubre toda la superficie. El moco es secretado en parte por las células caliciformes mucosas individuales del recubrimiento epitelial de las vías aéreas y en parte por pequeñas glándulas submucosas. Además de mantener humedecidas las superficies, el moco atrapa partículas pequeñas que están en el aire inspirado e impide que la mayoría de estas partículas llegue a los alvéolos. El moco es eliminado de las vías aéreas de la siguiente manera.

Toda la superficie de las vías aéreas, tanto en la nariz como en las vías inferiores hasta los bronquiólos terminales, está tapizada por un epitelio ciliado que tiene aproximadamente 200 cilios por cada una de las células epiteliales. Estos cilios baten continuamente a una frecuencia de 10 a 20 veces por segundo por el mecanismo que se explica en el capítulo 2, y la dirección de su «golpe de fuerza» siempre se dirige hacia la faringe. Es decir, los cilios de los pulmones baten hacia arriba, mientras que los de la nariz baten hacia abajo. Este batido continuo hace que la cubierta de moco fluya lentamente, a una velocidad de algunos milímetros por minuto, hacia la faringe. Después el moco y las partículas que están atrapadas en el mismo son deglutidos o se expulsan hacia el exterior con la tos.

Reflejo tusígeno

Los bronquios y la tráquea son tan sensibles a la presión ligera que cantidades muy pequeñas de sustancias extrañas u otras causas de irritación inician el reflejo tusígeno. La laringe y la carina (es decir, el punto en el que la tráquea se divide en los bronquios) son especialmente sensibles, y los bronquiólos terminales e incluso los alvéolos son sensibles a estímulos químicos corrosivos, como los gases dióxido de azufre o cloro. Los impulsos nerviosos aferentes pasan desde las vías aéreas principalmente a través de los nervios vagos hacia el bulbo raquídeo del encéfalo. Ahí se activa una secuencia automática de acontecimientos por los circuitos neuronales del bulbo, produciendo el siguiente efecto.

Primero se inspiran rápidamente hasta 2,5 l de aire. Segundo, se cierra la epiglotis y las cuerdas vocales se cierran firmemente para atrapar el aire que está en el interior de los pulmones. Tercero, los músculos abdominales se contraen con fuerza, comprimiendo el diafragma mientras otros músculos espiratorios, como los intercostales internos, también se contraen con fuerza. En consecuencia, la presión en los pulmones aumenta rápidamente hasta 100 mmHg o más. Cuarto, las cuerdas vocales y la epiglotis se abren totalmente de manera súbita, de modo que el aire que está sometido a esta presión elevada en los pulmones *explota* hacia fuera. De hecho, a veces este aire es expulsado a velocidades que varían desde 120 a 160 km/h. Es importante que la intensa compresión de los pulmones colapsa los bronquios y la tráquea, haciendo que sus partes no cartilaginosas se invaginen hacia dentro, de modo que el aire que explota realmente pasa a través de *hendiduras bronquiales y traqueales*. El aire que se mueve rápidamente habitualmente transporta todas las sustancias extrañas que estén presentes en los bronquios y en la tráquea.

Reflejo del estornudo

El reflejo del estornudo es muy similar al reflejo tusígeno, excepto que se aplica a las vías aéreas nasales en lugar de a las vías aéreas inferiores. El estímulo desencadenante del reflejo del estornudo

es la irritación de las vías aéreas nasales; los impulsos eferentes pasan a través del quinto par craneal hacia el bulbo, donde se desencadena el reflejo. Se produce una serie de reacciones similar a la que ocurre en el reflejo tusígeno, pero la úvula desciende, de modo que grandes cantidades de aire pasan rápidamente a través de la nariz, contribuyendo de esta manera a limpiar las vías aéreas nasales de sustancias extrañas.

Funciones respiratorias normales de la nariz

Cuando el aire pasa a través de la nariz, las cavidades nasales realizan tres funciones respiratorias normales distintas: 1) el aire es *calentado* por las extensas superficies de los cornetes y del tabique, un área total de aproximadamente 160 cm^2 (v. **fig. 38-8**); 2) el aire es *humidificado casi completamente* incluso antes de que haya pasado más allá de la nariz, y 3) el aire es *filtrado parcialmente*. Estas funciones en conjunto son denominadas la *función de acondicionamiento del aire* de las vías aéreas respiratorias superiores. Habitualmente la temperatura del aire inspirado aumenta hasta menos de $0,5\text{ }^{\circ}\text{C}$ respecto a la temperatura corporal, y hasta un 2-3% respecto a la saturación completa con vapor de agua antes de llegar a la tráquea. Cuando una persona respira aire a través de un tubo directamente hacia la tráquea (como a través de una traqueostomía), el efecto de enfriamiento y especialmente el efecto de secado de las partes inferiores del pulmón puede producir formación de costras e infección graves en los pulmones.

Función de filtro de la nariz

Los pelos de la entrada de las narinas son importantes para filtrar las partículas grandes. Sin embargo, es mucho más importante la eliminación de las partículas por *precipitación turbulenta*, es decir, el aire que atraviesa las vías aéreas nasales choca contra muchos obstáculos: los *cornetes* (también denominados *turbinas* porque generan una turbulencia de aire), el tabique y la pared faríngea. Cada vez que el aire choca contra una de estas obstrucciones debe cambiar su dirección de movimiento. Al tener una masa y un momento mucho mayores que el aire, las partículas que están suspendidas en el aire no pueden cambiar de dirección tan rápidamente como el aire. Por tanto, siguen hacia delante, chocando contra las superficies de las obstrucciones, y quedan atrapadas en la cubierta mucosa y son transportadas por los cilios hacia la faringe, para ser deglutidas.

Tamaño de las partículas atrapadas en las vías aéreas

El mecanismo de turbulencia nasal para eliminar las partículas del aire es tan eficaz que casi no llegan partículas mayores de $6\text{ }\mu\text{m}$ de diámetro a los pulmones a través de la nariz. Este tamaño es menor que el tamaño de los eritrocitos.

Del resto de las partículas, muchas de las que tienen entre 1 y $5\text{ }\mu\text{m}$ se *depositan* en los bronquiólos más pequeños como consecuencia de la *precipitación gravitacional*. Por ejemplo, la enfermedad de los bronquiólos terminales es frecuente en los mineros del carbón debido a que las partículas de polvo se sedimentan. Algunas de las partículas todavía más pequeñas (menores de $1\text{ }\mu\text{m}$ de diámetro) *difunden* contra las paredes de los alvéolos y se adhieren al líquido alveolar. Sin embargo, muchas partículas menores de $0,5\text{ }\mu\text{m}$ de diámetro quedan suspendidas en el aire alveolar y son expulsadas mediante la espiración. Por ejemplo, las partículas de humo de tabaco tienen aproximadamente $0,3\text{ }\mu\text{m}$. Casi ninguna de estas partículas precipita en las vías aéreas antes de llegar a los alvéolos. Lamentablemente, hasta un tercio de las mismas precipita en los alvéolos por el proceso de difusión, de modo que se produce un equilibrio entre las partículas suspendidas y las partículas que son expulsadas en el aire espirado.

Muchas de las partículas que quedan atrapadas en los alvéolos son eliminadas por los *macrófagos*

alveolares, como se explica en el capítulo 34, y otras son transportadas por los linfáticos pulmonares. Un exceso de partículas puede provocar el crecimiento de tejido fibroso en los tabiques alveolares, dando lugar a una debilidad permanente.

Vocalización

El habla implica no solo al aparato respiratorio, sino también a: 1) centros específicos de control nervioso del habla de la corteza cerebral, que se analizan en el capítulo 58; 2) centros de control respiratorio del encéfalo, y 3) las estructuras de articulación y resonancia de las cavidades oral y nasal. El habla está formada por dos funciones mecánicas: 1) *fonación*, que se realiza en la laringe, y 2) *articulación*, que se realiza en las estructuras de la boca.

Fonación

La laringe, que se muestra en la **figura 38-9A**, está adaptada especialmente para actuar como vibrador. Los elementos vibradores son los *pliegues vocales*, que habitualmente se denominan *cuerdas vocales*. Las cuerdas vocales protruyen desde las paredes laterales de la laringe hacia el centro de la glotis; son distendidas y mantenidas en su posición por varios músculos específicos de la propia laringe.

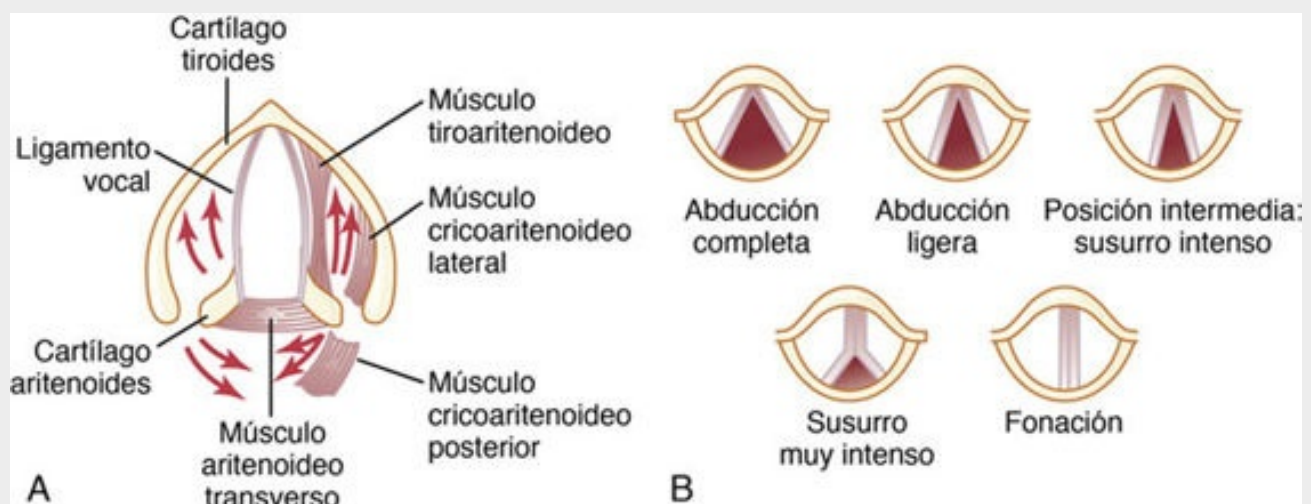


FIGURA 38-9 **A.** Anatomía de la laringe. **B.** Función de la laringe durante la fonación, que muestra las posiciones de las cuerdas vocales durante diferentes tipos de fonación. (Modificado de Greene MC: *The Voice and Its Disorders*. 4th ed. Philadelphia: JB Lippincott, 1980.)

La **figura 38-9B** muestra las cuerdas vocales tal y como se ven cuando se mira la glotis con un laringoscopio. Durante la respiración normal las cuerdas están muy abiertas para facilitar el paso del aire. Durante la fonación en las cuerdas se juntan entre sí, de modo que el paso de aire entre ellas produce su vibración. El tono de la vibración está determinado principalmente por el grado de distensión de las cuerdas, aunque también por el grado de aproximación de las cuerdas entre sí y por la masa de sus bordes.

La **figura 38-9A** muestra la imagen de una disección de los pliegues vocales después de eliminar la cubierta epitelial mucosa. Inmediatamente en el interior de cada una de las cuerdas hay un ligamento elástico fuerte denominado *ligamento vocal*. Este ligamento está unido por delante al gran *cartílago tiroideo*, que es el cartílago que se proyecta hacia delante desde la superficie anterior del cuello y se denomina «nuez de Adán». Por detrás el ligamento vocal está unido a las *apófisis vocales* de los dos *cartílagos aritenoides*. El cartílago tiroideo y los cartílagos aritenoides se articulan por

abajo con otro cartílago que no se muestra en la **figura 38-9**, el *cartílago cricoides*.

Las cuerdas vocales pueden ser distendidas por la rotación anterior del cartílago tiroides o por la rotación posterior de los cartílagos aritenoides, que son realizadas por los músculos que se extienden desde el cartílago tiroides y los cartílagos aritenoides hacia el cartílago cricoides. Los músculos que están localizados en el interior de las cuerdas vocales laterales a los ligamentos vocales, los músculos tiroaritenoides, pueden tirar de los cartílagos aritenoides hacia el cartílago tiroides y, de esta manera, relajar las cuerdas vocales. Además, bandas de estos músculos que están *en el interior* de las cuerdas vocales pueden modificar *la forma y la masa de los bordes de las cuerdas vocales*, afilándolas para emitir sonidos de tono agudo y engrosándolas para los sonidos más graves.

Hay otros grupos de pequeños músculos laríngeos entre los cartílagos aritenoides y el cartílago cricoides, y pueden rotar estos cartílagos hacia dentro o hacia fuera o aumentar o separar sus bases para dar las distintas configuraciones de las cuerdas vocales que se muestran en la **figura 38-9B**.

Articulación y resonancia

Los tres órganos principales de la articulación son los *labios*, la *lengua* y el *paladar blando*. No es necesario analizarlos en detalle porque todos estamos familiarizados con sus movimientos durante el habla y otras vocalizaciones.

Los resonadores incluyen la *boca*, la *nariz* y los *senos nasales asociados*, la *faringe* e incluso la *cavidad torácica*. Una vez más estamos familiarizados con las cualidades de resonancia de estas estructuras. Por ejemplo, la función de los resonadores nasales está demostrada por el cambio de calidad de la voz cuando una persona tiene un catarro intenso que bloquea las vías aéreas que se dirigen a estos resonadores.

Bibliografía

- Daniels CB, Orgeig S. Pulmonary surfactant: the key to the evolution of air breathing. *News Physiol Sci*. 2003;18:151.
- Fahy JV, Dickey BF. Airway mucus function and dysfunction. *N Engl J Med*. 2010;363:2233.
- Hilaire G, Duron B. Maturation of the mammalian respiratory system. *Physiol Rev*. 1999;79:325.
- Lai-Fook SJ. Pleural mechanics and fluid exchange. *Physiol Rev*. 2004;84:385.
- Lalley PM. The aging respiratory system—pulmonary structure, function and neural control. *Respir Physiol Neurobiol*. 2013;187:199.
- Lopez-Rodriguez E, Pérez-Gil J. Structure-function relationships in pulmonary surfactant membranes: From biophysics to therapy. *Biochim Biophys Acta*. 2014;1838:1568.
- Powell FL, Hopkins SR. Comparative physiology of lung complexity: implications for gas exchange. *News Physiol Sci*. 2004;19:55.
- Strohl KP, Butler JP, Malhotra A. Mechanical properties of the upper airway. *Compr Physiol*. 2012;2:1853.
- Suki B, Sato S, Parameswaran H, et al. Emphysema and mechanical stress-induced lung remodeling. *Physiology (Bethesda)*. 2013;28:404.
- Voynow JA, Rubin BK. Mucins, mucus, and sputum. *Chest*. 2009;135:505.
- West JB. Why doesn't the elephant have a pleural space? *News Physiol Sci*. 2002;17:47.
- Widdicombe J. Reflexes from the lungs and airways: historical perspective. *J Appl Physiol*. 2006;101:628.
- Widdicombe J. Lung afferent activity: implications for respiratory sensation. *Respir Physiol Neurobiol*. 2009;167:2.
- Wright JR. Pulmonary surfactant: a front line of lung host defense. *J Clin Invest*. 2003;111:1453.

CAPÍTULO 39

booksmedicos.org

Circulación pulmonar, edema pulmonar, líquido pleural

El pulmón tiene dos circulaciones: una *circulación de bajo flujo y alta presión* y una *circulación de alto flujo y baja presión*. La *circulación de bajo flujo y alta presión* aporta la sangre arterial sistémica a la tráquea, el árbol bronquial incluidos los bronquiólos terminales, los tejidos de sostén del pulmón y las capas exteriores (adventicias) de las arterias y venas pulmonares. Las *arterias bronquiales*, que son ramas de la aorta torácica, irrigan la mayoría de esta sangre arterial sistémica a una presión solo ligeramente inferior a la presión aórtica. La *circulación de alto flujo y baja presión* que suministra la sangre venosa de todas las partes del organismo a los capilares alveolares en los que se añade el oxígeno (O_2) y se extrae el dióxido de carbono (CO_2). La *arteria pulmonar*, que recibe sangre del ventrículo derecho, y sus ramas arteriales transportan sangre a los capilares alveolares para el intercambio gaseoso y a las venas pulmonares y después devuelven la sangre a la aurícula izquierda para su bombeo por el ventrículo izquierdo a través de la circulación sistémica.

En este capítulo se hablará de los aspectos especiales de la circulación pulmonar que son importantes para el intercambio gaseoso en los pulmones.

Anatomía fisiológica del sistema circulatorio pulmonar

Vasos pulmonares

La arteria pulmonar se extiende solo 5 cm más allá de la punta del ventrículo derecho y después se divide en las ramas principales derecha e izquierda, que vascularizan los dos pulmones correspondientes.

La arteria pulmonar tiene un grosor de pared un tercio del de la aorta. Las ramas de las arterias pulmonares son cortas, y todas las arterias pulmonares, incluso las arterias más pequeñas y las arteriolas, tienen diámetros mayores que sus correspondientes arterias sistémicas. Este aspecto, combinado con el hecho de que los vasos son delgados y distensibles, da al árbol arterial pulmonar una *gran distensibilidad*, que es en promedio de casi 7 ml/mmHg, que es similar a la de todo el árbol arterial sistémico. Esta gran distensibilidad permite que las arterias pulmonares se acomoden al gasto del volumen sistólico del ventrículo derecho.

Las venas pulmonares, al igual que las arterias pulmonares, también son cortas. Drenan inmediatamente la sangre que les llega hacia la aurícula izquierda.

Vasos bronquiales

La sangre también fluye hacia los pulmones a través de arterias bronquiales pequeñas que se originan en la circulación sistémica y transportan el 1-2% del gasto cardíaco total. Esta sangre arterial bronquial es sangre *oxigenada*, al contrario de la sangre parcialmente desoxigenada de las arterias pulmonares. Vascularizan los tejidos de soporte de los pulmones, como el tejido conjuntivo, los tabiques y los bronquios grandes y pequeños. Después de que esta sangre bronquial y arterial pase a través de los tejidos de soporte, drena hacia las venas pulmonares y *entra en la aurícula izquierda*, en lugar de regresar hacia la aurícula derecha. Por tanto, el flujo hacia la aurícula izquierda y el gasto del ventrículo izquierdo son aproximadamente un 1-2% mayores que el gasto del ventrículo derecho.

Linfáticos

Hay vasos linfáticos en todos los tejidos de soporte del pulmón, comenzando en los espacios tisulares conjuntivos que rodean a los bronquiólos terminales, y siguiendo hacia el hilio del pulmón, y desde aquí principalmente hacia el *conducto linfático torácico derecho*. Las sustancias en forma de partículas que entran en los alvéolos son retiradas parcialmente por medio de estos conductos, y también eliminan de los tejidos pulmonares las proteínas plasmáticas que escapan de los capilares pulmonares, contribuyendo de esta manera a prevenir el edema pulmonar.

Presiones en el sistema pulmonar

Curva del pulso de presión del ventrículo derecho

Las curvas del pulso de presión del ventrículo derecho y de la arteria pulmonar se muestran en la parte inferior de la [figura 39-1](#). Estas curvas se comparan con la curva de presión aórtica, que es mucho más elevada, y que se muestra en la porción superior de la figura. La presión sistólica del ventrículo derecho del ser humano normal es en promedio de aproximadamente 25 mmHg, y la presión diastólica es en promedio de aproximadamente 0 a 1 mmHg, valores que son solo un quinto de los del ventrículo izquierdo.

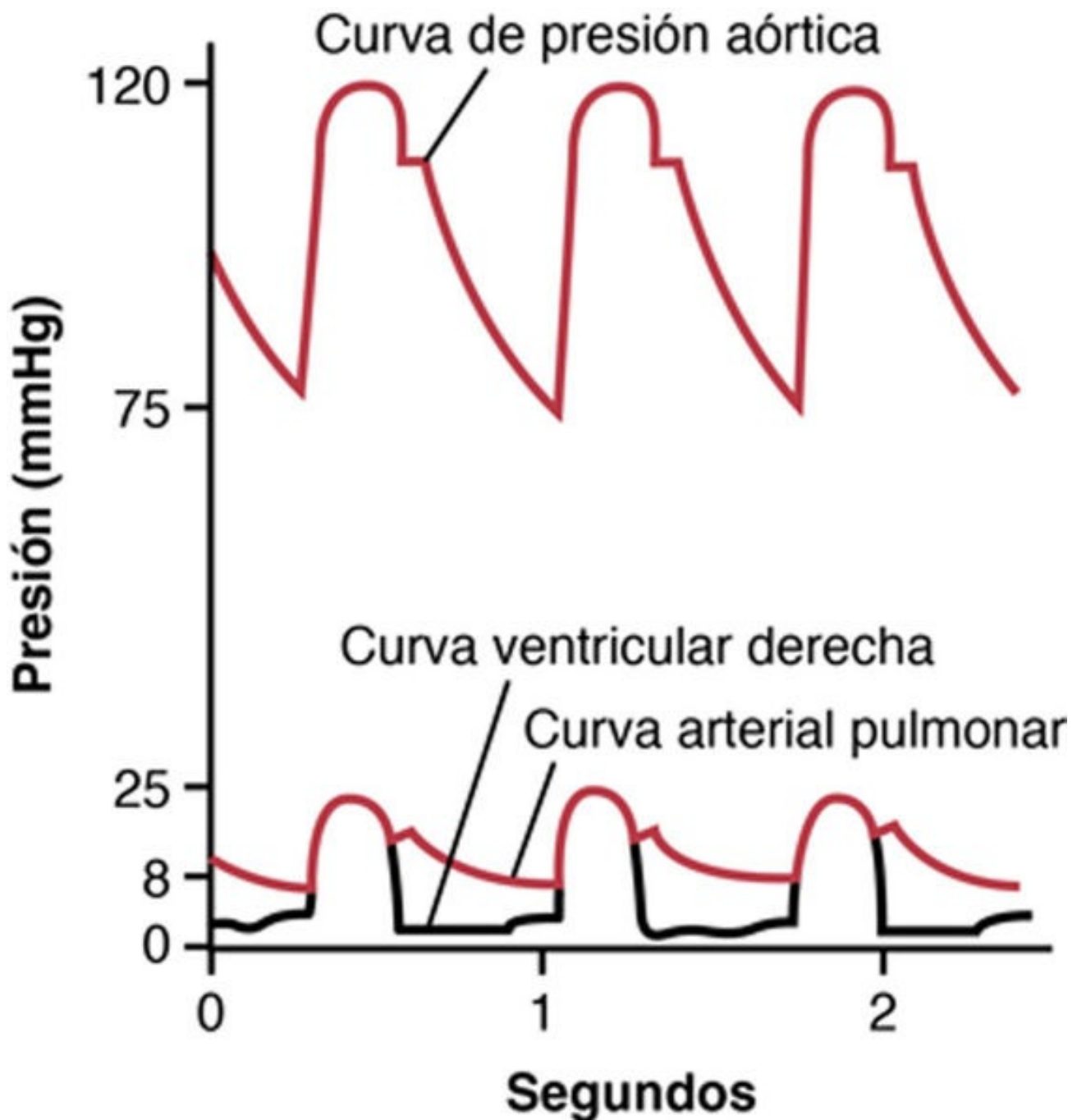


FIGURA 39-1 Contornos de los pulsos de presión del ventrículo derecho, de la arteria pulmonar y de la aorta.

Presiones en la arteria pulmonar

Durante la *sístole* la presión en la arteria pulmonar es esencialmente igual a la presión que hay en el ventrículo derecho, como también se muestra en la [figura 39-1](#). Sin embargo, después del cierre de la válvula pulmonar al final de la sístole, la presión ventricular cae súbitamente, mientras que la presión arterial pulmonar disminuye más lentamente a medida que la sangre fluye a través de los capilares de los pulmones.

Como se muestra en la [figura 39-2](#), la *presión arterial pulmonar sistólica* se sitúa normalmente en promedio en unos 25 mmHg en el ser humano, la *presión arterial pulmonar diastólica* es de aproximadamente 8 mmHg y la *presión arterial pulmonar media* es de 15 mmHg.

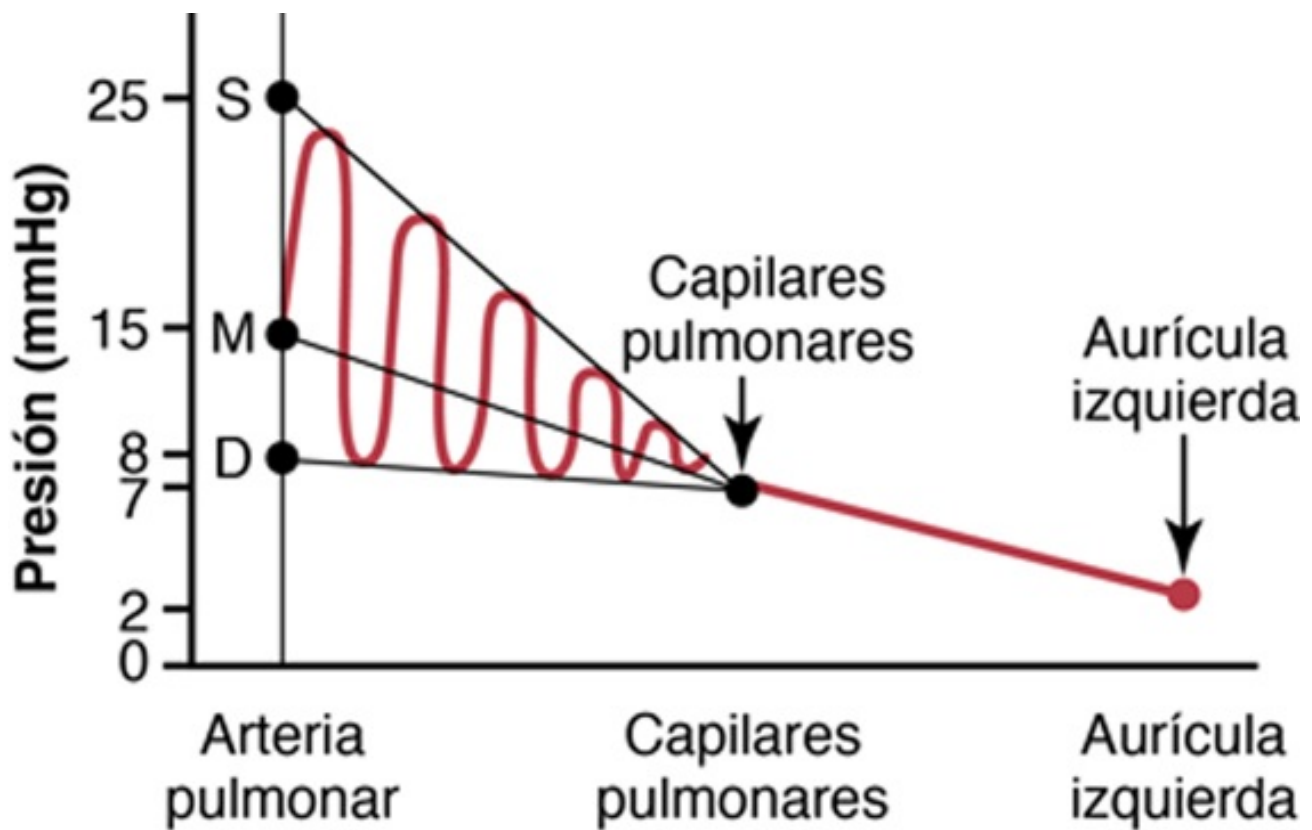


FIGURA 39-2 Presiones en los diferentes vasos de los pulmones. La curva roja denota pulsaciones arteriales; D, diastólica; M, media; S, sistólica.

Presión capilar pulmonar

La presión capilar pulmonar media, que se representa en la [figura 39-2](#), es de aproximadamente 7 mmHg. La importancia de esta baja presión capilar se analiza con más detalle más adelante en relación con las funciones de intercambio de líquidos de los capilares pulmonares.

Presiones auricular izquierda y venosa pulmonar

La presión media en la aurícula izquierda y en las venas pulmonares principales es en promedio de aproximadamente 2 mmHg en el ser humano en decúbito, y varía desde un valor tan bajo como 1 mmHg hasta uno tan elevado como 5 mmHg. Habitualmente no es posible medir la presión auricular izquierda de un ser humano utilizando un dispositivo de medida directa porque es difícil introducir un catéter a través de las cavidades cardíacas hacia la aurícula izquierda. Sin embargo, con frecuencia se puede estimar la presión auricular izquierda con una exactitud moderada midiendo la denominada *presión de enclavamiento pulmonar*. Esta medida se consigue introduciendo un catéter en primer lugar a través de una vena periférica hasta la aurícula derecha, después a través del lado derecho del corazón y a través de la arteria pulmonar hacia una de las pequeñas ramas de la arteria pulmonar, y finalmente empujando el catéter hasta que *se enclava firmemente en la rama pequeña*.

La presión que se mide a través del catéter, denominada «presión de enclavamiento», es de aproximadamente 5 mmHg. Como todo el flujo sanguíneo se ha interrumpido en la arteria pequeña enclavada, y como los vasos sanguíneos que se extienden más allá de esta arteria establecen una conexión directa con los capilares pulmonares, esta presión de enclavamiento es habitualmente solo de 2 a 3 mmHg mayor que la presión auricular izquierda. Cuando la presión auricular izquierda aumenta a valores elevados, también lo hace la presión de enclavamiento pulmonar. Por tanto, las mediciones de la presión de enclavamiento se pueden utilizar para estudiar las alteraciones de la

presión capilar pulmonar y de la presión auricular izquierda en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca congestiva.

Volumen sanguíneo de los pulmones

El volumen de la sangre de los pulmones es de aproximadamente 450 ml, aproximadamente el 9% del volumen de sangre total de todo el aparato circulatorio. Aproximadamente 70 ml de este volumen de sangre pulmonar están en los capilares pulmonares, y el resto se divide aproximadamente por igual entre las arterias y las venas pulmonares.

Los pulmones sirven como reservorio de sangre

En varias situaciones fisiológicas y patológicas la cantidad de sangre de los pulmones puede variar desde tan poco como la mitad del valor normal hasta el doble de lo normal. Por ejemplo, cuando una persona sopla aire con tanta intensidad que se genera una presión elevada en los pulmones (como cuando se toca una trompeta), se pueden expulsar hasta 250 ml de sangre desde el aparato circulatorio pulmonar hacia la circulación sistémica. Por otro lado, la pérdida de sangre desde la circulación sistémica por una hemorragia puede ser compensada parcialmente por el desplazamiento automático de sangre desde los pulmones hacia los vasos sistémicos.

La patología cardíaca puede desplazar sangre desde la circulación sistémica a la circulación pulmonar

La insuficiencia del lado izquierdo del corazón o el aumento de la resistencia al flujo sanguíneo a través de la válvula mitral como consecuencia de una estenosis mitral o una insuficiencia mitral hace que la sangre quede estancada en la circulación pulmonar, aumentando a veces el volumen de sangre pulmonar hasta un 100% y produciendo grandes aumentos de las presiones vasculares pulmonares. Dado que el volumen de la circulación sistémica es aproximadamente nueve veces el de la circulación pulmonar, el desplazamiento de sangre desde un sistema hacia el otro afecta mucho al sistema pulmonar, pero habitualmente tiene solo efectos circulatorios sistémicos leves.

Flujo sanguíneo a través de los pulmones y su distribución

El flujo sanguíneo a través de los pulmones es esencialmente igual al gasto cardíaco. Por tanto, los factores que controlan el gasto cardíaco (principalmente factores periféricos, como se analiza en el [capítulo 20](#)) también controlan el flujo sanguíneo pulmonar. En la mayoría de las situaciones los vasos pulmonares actúan como tubos distensibles que se dilatan al aumentar la presión y se estrechan al disminuir la presión. Para que se produzca una aireación adecuada de la sangre, esta debe distribuirse a los segmentos de los pulmones en los que los alvéolos estén mejor oxigenados. Esta distribución se consigue por el mecanismo siguiente.

La disminución del oxígeno alveolar reduce el flujo sanguíneo alveolar local y regula la distribución del flujo sanguíneo pulmonar

Cuando la concentración de O_2 en el aire de los alvéolos disminuye por debajo de lo normal (especialmente cuando disminuye por debajo del 70% de lo normal [es decir, por debajo de 73 mmHg de P_{O_2}]) los vasos sanguíneos adyacentes se constriñen, con un aumento de la resistencia vascular de más de cinco veces a concentraciones de O_2 muy bajas. Este efecto es *opuesto al efecto que se observa en los vasos sistémicos*, que se dilatan en lugar de constreñirse en respuesta a concentraciones bajas de O_2 . Aunque los mecanismos que promueven la vasoconstricción pulmonar durante la hipoxia no se conocen en profundidad, la baja concentración de O_2 puede estimular la liberación de sustancias vasoconstrictoras o reducir la liberación de un vasodilatador, como el óxido nítrico, del tejido pulmonar.

Algunos estudios sugieren que la hipoxia puede inducir directamente vasoconstricción por inhibición de los canales iónicos de potasio sensibles al oxígeno en las membranas celulares del músculo liso vascular pulmonar. Con bajas presiones parciales de oxígeno, estos canales se bloquean, lo que conduce a una despolarización de la membrana celular y a la activación de canales de calcio, y se produce la entrada de iones calcio. El incremento de la concentración de calcio provoca, así, una constricción de las pequeñas arterias y las arteriolas.

El aumento en la resistencia vascular pulmonar como consecuencia de una baja concentración de O_2 tiene una función importante de distribución del flujo sanguíneo allí donde sea más eficaz. Es decir, si algunos alvéolos están mal ventilados y tienen una concentración baja de O_2 , los vasos locales se constriñen. Esta constricción hace que la sangre fluya a través de otras zonas de los pulmones que están mejor aireadas, proporcionando de esta manera un sistema de control automático para distribuir el flujo sanguíneo a las zonas pulmonares en proporción a sus presiones alveolares de oxígeno.

Efecto de los gradientes de presión hidrostática de los pulmones sobre el flujo sanguíneo pulmonar regional

En el [capítulo 15](#) se señaló que la presión arterial en el pie de una persona que está de pie puede ser hasta 90 mmHg mayor que la presión a nivel del corazón. Esta diferencia está producida por la *presión hidrostática*, es decir, el peso de la propia sangre en los vasos sanguíneos. El mismo efecto, aunque en un grado menor, ocurre en los pulmones. En el adulto en posición erguida el punto más bajo de los pulmones está normalmente unos 30 cm por debajo del punto más alto, lo que representa una diferencia de presión de 23 mmHg, de los cuales aproximadamente 15 mmHg están por encima del corazón y 8 por debajo. Es decir, la presión arterial pulmonar en la porción más elevada del pulmón de una persona que está de pie es aproximadamente 15 mmHg menor que la presión arterial pulmonar a nivel del corazón, y la presión en la porción más inferior de los pulmones es aproximadamente 8 mmHg mayor.

Estas diferencias de presión tienen efectos profundos sobre el flujo sanguíneo que atraviesa las diferentes zonas de los pulmones. Este efecto se representa en la curva inferior de la [figura 39-3](#), que muestra el flujo sanguíneo por unidad de tejido pulmonar a diferentes niveles del pulmón en una persona en posición erguida. Obsérvese que en la posición erguida en reposo hay poco flujo en la parte superior del pulmón, pero aproximadamente cinco veces más flujo en la parte inferior. Para ayudar a explicar estas diferencias con frecuencia se considera que el pulmón está dividido en tres zonas, como se muestra en la [figura 39-4](#). En cada una de las zonas los patrones de flujo sanguíneo son bastante diferentes.

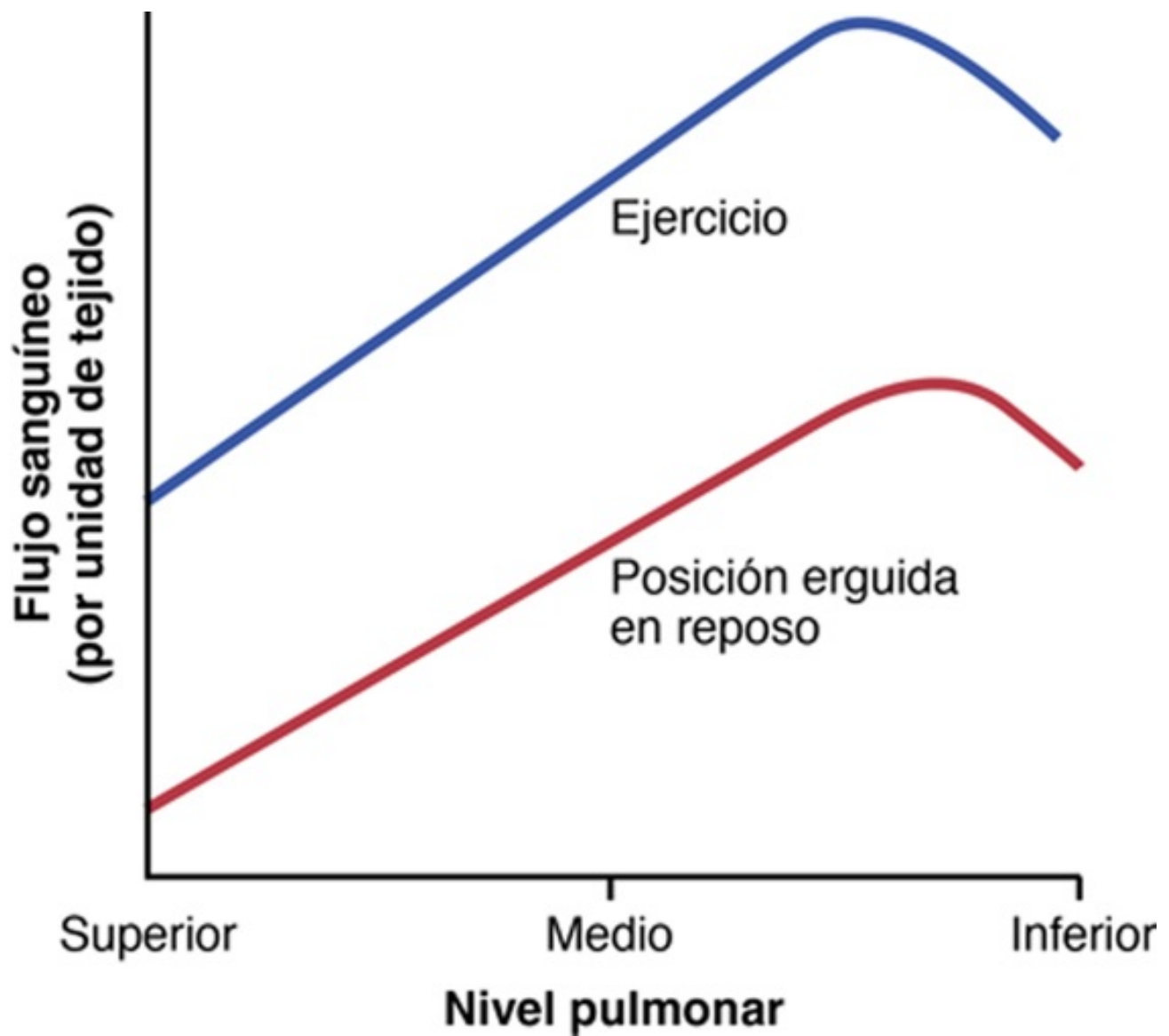
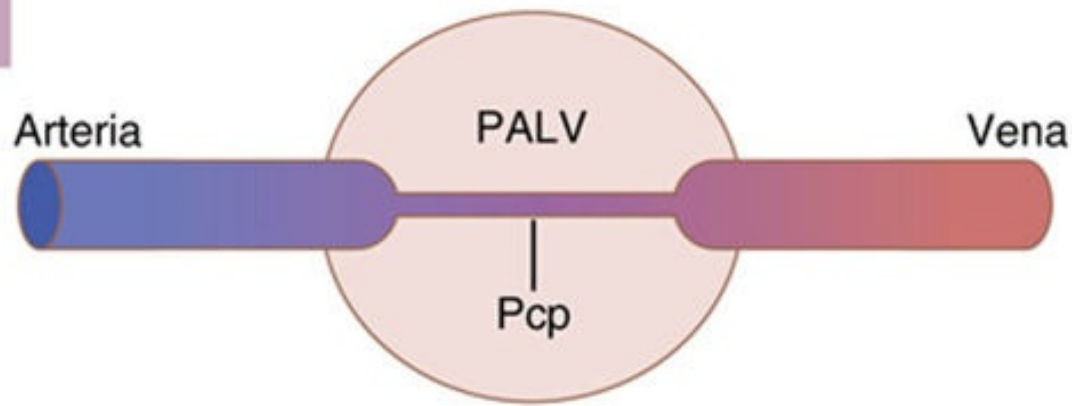
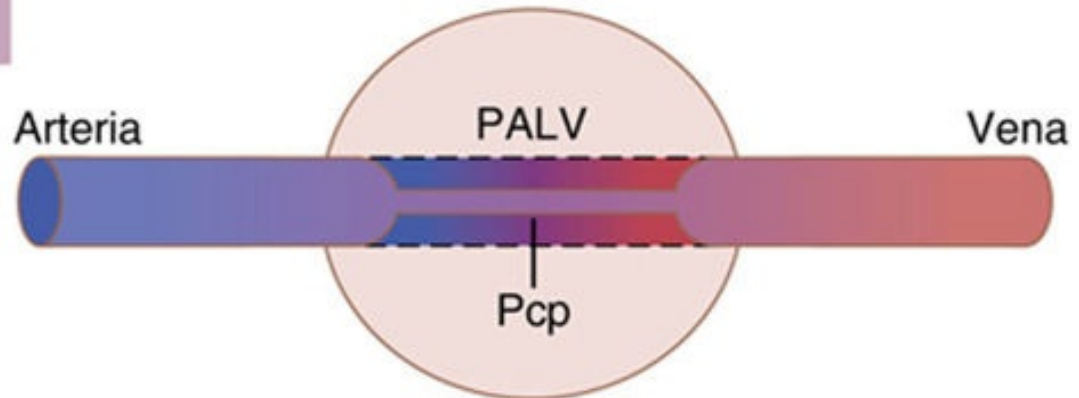


FIGURA 39-3 Flujo sanguíneo a diferentes niveles del pulmón en una persona en posición erguida *en reposo* y *durante el ejercicio*. Obsérvese que cuando la persona está en reposo, el flujo sanguíneo es muy bajo en la parte superior de los pulmones; la mayor parte del flujo se dirige hacia la parte inferior del pulmón.

ZONA 1



ZONA 2



ZONA 3

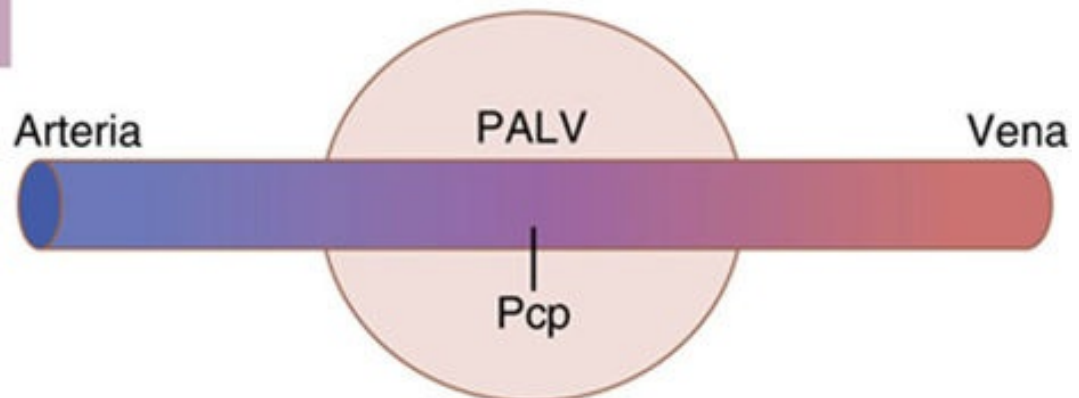


FIGURA 39-4 Mecánica del flujo sanguíneo en las tres zonas de flujo sanguíneo del pulmón: *zona 1, ausencia de flujo* (la presión del aire alveolar [PALV] es mayor que la presión arterial); *zona 2, flujo intermitente* (la presión arterial sistólica aumenta por encima de la presión del aire alveolar, aunque la presión arterial diastólica disminuye por debajo de la presión del aire alveolar), y *zona 3, flujo continuo* (la presión arterial y la presión capilar pulmonar [Pcp] son mayores que la presión del aire alveolar en todo momento).

Zonas 1, 2 y 3 del flujo sanguíneo pulmonar

Los capilares de las paredes alveolares están distendidos por la presión de la sangre que hay en su interior, pero simultáneamente están comprimidos por la presión del aire alveolar que está en su exterior. Por tanto, siempre que la presión del aire alveolar pulmonar sea mayor que la presión de la sangre capilar, los capilares se cierran y no hay flujo sanguíneo. En diferentes situaciones normales y patológicas se puede encontrar una cualquiera de tres posibles zonas (patrones) del flujo sanguíneo pulmonar, como se señala a continuación:

Zona 1: ausencia de flujo durante todas las porciones del ciclo cardíaco porque la presión capilar